BVJ

BIOLOGIE VOOR JOU



MAX

BIOLOGIE 5A

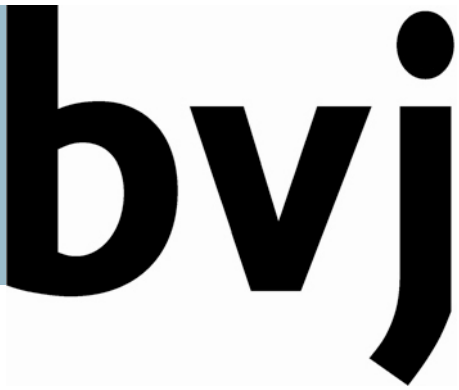
HAVO

UITWERKINGENBOEK

MALMBERG

5 havo deel A uitwerkingen

Biologie voor jou



EINDREDACTIE
Claud Biemans
Marianne Gommers

AUTEURS
Carin van Haren
Sjon van de Sant
Elke de Schrevel

MAX RELEASE 7.0

MALMBERG 'S-HERTOGENBOSCH
WWW.BIOLOGIEVOORJOU.NL

MALMBERG

© Malmberg 's-Hertogenbosch
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave (met uitzondering van de bijlagen) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Inhoudsopgave

8 Stofwisseling in de cel

ORIËNTATIE
Koe neemt gas terug 5

BASISSTOF
1 Chemie in cellen 6
2 Enzymen 9
3 Fotosynthese 13
4 Voortgezette assimilatie 16
5 Dissimilatie 20
6 Intensiteit van de stofwisseling 24

SAMENHANG
Energiecrisis 28

ONDERZOEK
Practica 30

AFSLUITING
Examenopgaven 33

9 DNA

ORIËNTATIE
Kunnen we mammoeten terugbrengen? 36

BASISSTOF
1 DNA 37
2 DNA-replicatie (SE) 41
3 Eiwitsynthese 44
4 Genexpressie 48
5 Mutaties 52
6 DNA-technieken 56

SAMENHANG
DNA van oermens helpt modern immuunsysteem 60

ONDERZOEK
Practica 61

AFSLUITING
Examenopgaven 62

© Uitgeverij Malmberg

10 Voeding en vertering

ORIËNTATIE
Eten tegen ADHD 64

BASISSTOF
1 Voedingsstoffen 65
2 Het verteringsstelsel 69
3 Chemische vertering 73
4 Resorptie 77
5 Gezonde voeding (SE) 81

SAMENHANG
Bacteriën houden je gezond 85

ONDERZOEK
Practica 87

AFSLUITING
Examenopgaven 89

© Uitgeverij Malmberg

8 Stofwisseling in de cel

Oriëntatie Koe neemt gas terug

1

Verklaar dat het gevaarlijk is om methaangas te verzamelen in een grote ruimte als een stal.

Het is gevaarlijk om methaangas te verzamelen in een grote ruimte, omdat methaan (aardgas) een zeer brandbaar en explosief gas is.

2

Behoren de bacteriën die in de pens van een koe leven tot de producenten, consumenten of reducenten? Leg je antwoord uit.

Bacteriën behoren tot de reducenten. In de pens van een koe breken ze dood plantenmateriaal af.

3

De onderzoekers hoopten dat de verminderde methaanproductie ten goede zou komen aan de melkproductie.

Leg uit waardoor ze daarop hoopten.

Methaan is een energierijke stof. Melk bevat ook energierijke stoffen. De energie die niet meer nodig is voor de methaanproductie zou ten goede kunnen komen aan de melkproductie. Er zouden dan ook minder koeien nodig zijn om evenveel melk te produceren, waardoor de methaanuitstoot nog verder zou kunnen dalen.

4

De groep koeien die methaanremmers zoals nitraat aan hun voedsel kregen toegevoegd, groeiden sneller in vergelijking met de groep die geen methaanremmers kregen (controlegroep).

Leg uit waardoor het komt dat de groep koeien die methaanremmers aten sneller groeiden.

Nitraat is een bestanddeel van eiwitten. Eiwitten zijn belangrijke bouwstoffen van onder andere de spieren. Door het toegevoegde nitraat kregen de koeien meer spiermassa.

5

Bereken hoeveel ton methaan koeien wereldwijd per jaar maximaal minder kunnen uitstoten als alle maatregelen werken.

Gegevens:

Er zijn anderhalf miljard koeien, dat is $1{,}5 \times 10^9$.

De methaanuitstoot wordt met maximaal 40% teruggebracht.

Een koe produceert per jaar ongeveer 175 kg methaangas.

1 ton = 1000 kg, dus 1 kg = 1/1000 ton

Minder uitgestoten hoeveelheid methaangas: $1{,}5 \times 10^9 \times 0{,}4 \times 175 / 1000 = 105 \cdot 10^6$ ton

© Uitgeverij Malmberg

1 Chemie in cellen

KENNIS

1

a Noteer drie verschillen tussen organische stoffen en anorganische stoffen die voorkomen in organismen.
Drie verschillen tussen organische stoffen en anorganische stoffen die voorkomen in organismen zijn dat moleculen van organische stoffen relatief groot zijn, altijd koolstofatomen, zuurstofatomen en waterstofatomen bevatten en relatief veel chemische energie bevatten. De moleculen van anorganische stoffen zijn klein, bevatten geen koolstofketens en bevatten weinig chemische energie.

b Wat is de functie van koolstofassimilatie?
De functie van koolstofassimilatie is vorming van glucose, een energierijke organische stof.

c Wat is de functie van dissimilatie?
De functie van dissimilatie is het beschikbaar maken van energie voor processen in een cel.

d Leg uit dat je organismen die in staat zijn tot koolstofassimilatie, autotroof noemt.
Autotrofe organismen zijn in staat om de organische stoffen waaruit ze bestaan, zelf op te bouwen uit anorganische stoffen. Ze hebben geen organische stoffen van andere organismen nodig.

2

a Noteer welke van de volgende stoffen organisch zijn: *calcium – cellulose – glucose – ijzer – koolstofdioxide – palmolie (een vet) – pepsine (een eiwit) – stikstof – vitamine C – water – zetmeel – zuurstof*.
Gebruik bij deze opdracht ***BiNaS*** tabel 67F t/m 67I en tabel 99.
De organische stoffen zijn cellulose, glucose, palmolie, pepsine, vitamine C en zetmeel.

b Leg uit welk criterium je hebt gebruikt om de stoffen bij vraag a te kiezen.
Het gebruikte criterium is dat organische stoffen de atomen C, H en O bevatten.

3

ATP is de drager van chemische energie. De structuurformule van ATP is $C_{10}H_{16}N_5O_{13}P_3$.
Is ATP een organische of een anorganische stof? Leg je antwoord uit.
ATP bevat de atomen C, H en O en is daarom een organische stof.

4

Beschrijf het verschil tussen ADP en ATP.
Het verschil tussen ADP en ATP is dat ADP bestaat uit adenosine en twee fosfaatgroepen. ATP bestaat uit adenosine en drie fosfaatgroepen.

5

Hoe kan energie worden vrijgemaakt uit ATP?
Energie kan worden vrijgemaakt uit ATP door het verbreken van de chemische bindingen tussen de tweede en derde fosfaatgroep. Hierbij ontstaat ADP + P.

6

a Noteer welke van de volgende cellen veel ATP bevatten: *cel van lederhuid – kraakbeencel – spermacel – spiercel*.
Een spiercel en een spermacel bevatten veel ATP. Spiercellen hebben energie nodig om zich samen te trekken, spermacellen verbruiken energie voor hun voortbeweging.

b Verbruiken de cellen van je antwoord(en) bij vraag a veel of weinig glucose? Leg je antwoord uit.
Deze cellen verbruiken veel glucose om voldoende ATP te kunnen vormen.

© Uitgeverij Malmberg

INZICHT

7

Bij assimilatie en dissimilatie worden vormen van energie omgezet in andere vormen.

a Welke energieomzettingen vinden achtereenvolgens plaats als lichtenergie wordt gebruikt voor de vorming van een eiwit in een plant? Ga ervan uit dat de lichtenergie eerst wordt vastgelegd in de vorm van glucose.

Tijdens de fotosynthese wordt lichtenergie vastgelegd in de bindingen van een glucosemolecuul. Deze chemische energie wordt bij de dissimilatie van glucose overgedragen op het energierijke molecuul ATP. Bij het maken van een eiwit wordt energie uit ATP vrijgemaakt en vervolgens overgedragen en vastgelegd in de bindingen van het eiwit. Lichtenergie→ chemische energie van glucose → chemische energie van ATP → chemische energie van eiwit.

b In welke organellen vinden deze energieomzettingen plaats?

De energieomzettingen vinden plaats in:

- bladgroenkorrels: bij de fotosynthese wordt lichtenergie omgezet in chemische energie van glucose.
- mitochondriën: bij de dissimilatie wordt de chemische energie uit glucose overgedragen op ATP.
- ribosomen: bij de synthese van eiwitten wordt de energie uit ATP gebruikt.

8

In een proefopstelling laat een leerling erwten kiemen in een thermosfles. De leerling meet hierbij om het uur de temperatuur in de thermosfles.

Verandert de temperatuur in de thermosfles? Leg je antwoord uit.

Ja, de temperatuur in de thermosfles wordt hoger doordat er in de kiemende erwten dissimilatie optreedt. Hierbij komt warmte vrij.

9

Bij de energieomzettingen in een individu wordt niet alle energie omgezet in chemische energie. Een deel van de energie wordt omgezet in warmte.

Is de omzetting in warmte energieverlies? Leg je antwoord uit.

Nee, omzetting in warmte is niet altijd energieverlies. Organismen kunnen de warmte gebruiken om hun lichaamstemperatuur te laten stijgen (koudbloedigen) of om hun lichaamstemperatuur op peil te houden (warmbloedigen).

10

Naar: Voorronde Biologie Olympiade Junior 1997, vraag 19.

In afbeelding 5 is schematisch een kringloop getekend. 1 en 2 stellen twee organismen voor. Wat is of zijn de juiste plaatsen van de paardenbloem? En van de huismus? Je mag deze organismen meer dan één keer gebruiken.

Plaats 1: huismus en paardenbloem. Alle organismen hebben zuurstof nodig voor dissimilatie. Bij de dissimilatie ontstaat onder andere water.

Plaats 2: paardenbloem. Water is nodig voor de fotosynthese. Bij de fotosynthese ontstaat zuurstof. Planten hebben fotosynthese.

© Uitgeverij Malmberg

Context Licht in de diepzee

11

Zeevonk is een alg die zich voedt met plankton.

a Is de zeevonk heterotroof of autotroof? Leg je antwoord uit.

Zeevonk is een heterotroof organisme, omdat hij zich voedt met plankton. Zeevonk kan geen organische stoffen maken uit alleen anorganische stoffen (autotroof).

b Waarom is bioluminescentie van zeevonk het best zichtbaar in de zomer?

Bioluminescentie van zeevonk het best zichtbaar in de zomer, want dan is de temperatuur het hoogst, zijn de aantallen zeevonk het hoogst en is de temperatuur het meest geschikt om de omzettingsreactie van luciferine te laten verlopen.

c Waarom is ook een goede golfslag nodig voor bioluminescentie van zeevonk?

Voor de omzetting van luciferine in oxyluciferine is zuurstof nodig. Hierbij ontstaat licht. Door de golfslag komt er extra zuurstof in het water.

12

De relatie tussen de diepzeevissen die gebruikmaken van bioluminescentie en de bacteriën is een vorm van symbiose.

Welke vorm van symbiose bestaat er tussen de diepzeevissen en de bacteriën?

Deze vorm van symbiose is mutualisme. Beide organismen hebben er voordeel van. De diepzeevis krijgt licht en de bacteriën krijgen bescherming (en voedingsstoffen) van de diepzeevis.

13

De zaklantaarnvis en de hengelvis hebben een vlies waarmee ze de blaasjes met de lichtgevende bacteriën kunnen bedekken. Hierdoor stralen ze geen licht meer uit.

Waarom is het voor deze vissen handig om dit vlies te hebben?

Het is handig voor deze vissen om dit vlies te hebben, want nu kunnen ze het licht ‘uitdoen’ zodat ze zelf niet worden gevonden door predatoren die het op hen hebben gemunt.

© Uitgeverij Malmberg

2 Enzymen

KENNIS

14

Enzymen zijn katalysatoren.

a Wat is een katalysator?
Een katalysator is een stof die een reactie versnelt, zonder zelf te worden verbruikt.

b Leg uit waarom een kleine hoeveelheid van een enzym genoeg is om in een cel veel substraat om te zetten.
Een kleine hoeveelheid van een enzym is genoeg om in een cel veel substraat om te zetten, omdat een enzymmolecuul bij de reactie niet wordt verbruikt, zodat het vele malen dezelfde reactie mogelijk kan maken.

c Het enzym katalase kan het substraatmolecuul zetmeel niet omzetten.
Leg uit hoe dat komt.
Het enzym katalase kan het substraatmolecuul zetmeel niet omzetten, omdat de ruimtelijke vorm van het substraatmolecuul zetmeel niet past in het actieve centrum van het enzym katalase.

d Lactose is de wetenschappelijke naam voor melksuiker.
Hoe heet het enzym dat lactose afbreekt?
Het enzym dat lactose afbreekt, heet lactase.

15

Speeksel bevat het enzym amylase. Amylase breekt zetmeel af. Om de werking van amylase aan te tonen wordt een klein beetje speeksel toegevoegd aan een reageerbuis met 1% zetmeel-oplossing. Na enige tijd onderzoekt Jasper welke stoffen zich in de reageerbuis bevinden.
Welk eiwit treft hij aan in de reageerbuis?
In de reageerbuis treft hij het eiwit amylase aan. Een enzym is een eiwit.

16

In alle levende organismen vinden stofwisselingsreacties plaats.
Leg uit waarom voor deze stofwisselingsreacties enzymen nodig zijn.
Voor deze stofwisselingsreacties zijn enzymen nodig, omdat zonder enzymen de stofwisselingsreacties niet of te langzaam verlopen. Dan zouden organismen niet kunnen overleven.

17

a Waarom verlopen enzymatische processen bij lage temperaturen langzaam?
Enzymatische processen verlopen bij lage temperaturen langzaam, omdat de enzymmoleculen en substraatmoleculen bij lage temperaturen langzaam bewegen. Hierdoor is de kans op een botsing tussen beide klein en worden er maar weinig enzym-substraatcomplexen gevormd.

b Nachtzwaluwen zijn vogels die in de schemering op insecten jagen. Op een bewolkte, koude avond zijn er weinig insecten, waardoor de vogels honger lijden. Houdt de honger enige tijd aan, dan kunnen nachtzwaluwen in een ‘koudeverstijving’ raken: hun lichaamstemperatuur daalt, waardoor ze niet actief kunnen zijn.
Leg uit waardoor de daling van lichaamstemperatuur leidt tot een afname van de activiteit van een nachtzwaluw.
Een daling van de lichaamstemperatuur leidt tot een daling van de enzymactiviteit en daardoor ook tot een afname van de stofwisseling. Een nachtzwaluw kan hierdoor niet actief zijn.

© Uitgeverij Malmberg

c Bij ziekten zoals malaria kun je hoge koorts krijgen. Dit kan levensbedreigend zijn.
Waarom is koorts boven de 40 °C gevaarlijk voor mensen?
Koorts boven de 40 °C is gevaarlijk voor mensen, omdat bij deze lichaamstemperatuur de ruimtelijke vorm van het actieve centrum in de enzymen in de cellen verandert. Hierdoor kan er geen enzym-substraatcomplex meer worden gevormd en kunnen er in de cellen geen stofwisselingsreacties meer plaatsvinden. Dat is levensbedreigend.

18

In afbeelding 11 is het verband tussen de pH en de enzymactiviteit van drie verschillende enzymen weergegeven.

a Wat is de maximum-pH van enzym Q?
De maximum-pH van enzym Q is 13. Bij pH 13 hebben alle enzymmoleculen hun ruimtelijke vorm verloren en kunnen ze geen reactie meer katalyseren.

b De pH van de omgeving stijgt tot pH 7 en daalt daarna weer tot pH 2.
Is enzym P dan nog werkzaam? Leg je antwoord uit.
Enzym P is onwerkzaam geworden bij pH 7, want de vormverandering is onomkeerbaar bij grote verandering in de pH. Enzym P is daarna bij pH 2 niet meer werkzaam.

INZICHT

19

Aan een reageerbuis die is gevuld met een maltoseoplossing van 0 °C wordt maltase toegevoegd dat afkomstig is van een zoogdier. De optimumtemperatuur van maltase is ongeveer 40 °C. Onder invloed van maltase wordt maltose omgezet in glucose. De inhoud van de reageerbuis wordt al roerend langzaam verwarmd tot 80 °C.
Welke grafiek in afbeelding 12 geeft aan hoe het totale glucosegehalte in de buis verandert? Leg je antwoord uit.
Grafiek 1 geeft de verandering van het glucosegehalte in de buis aan. Tijdens het verwarmen van de buis tot ongeveer 40 °C wordt maltose steeds sneller omgezet in glucose. Boven ongeveer 50 °C is maltase inactief geworden, waardoor het glucosegehalte in de buis niet verder stijgt (zoals in grafieken 2 en 3), maar ook niet afneemt (zoals in grafiek 4).

20

In tabel 1 zie je de beschrijving van een onderzoek naar de werking van katalase bij verschillende temperaturen.

a Welke conclusie kun je trekken uit het beschreven onderzoek?
De conclusie die je kunt trekken uit het beschreven onderzoek is dat katalase het best werkt bij een temperatuur van 37 °C. De hypothese is bevestigd.

b Is het onderzoek betrouwbaar genoeg om deze conclusie te trekken?
Nee, het onderzoek is niet betrouwbaar genoeg om deze conclusie te trekken. Het onderzoek is niet herhaald, waardoor de metingen onvoldoende betrouwbaar zijn.

21

In afbeelding 13 is de optimumkromme voor de temperatuur van een bepaald enzym weergegeven. Bij temperatuur P wordt per tijdseenheid evenveel reactieproduct gevormd als bij temperatuur Q.
Bij welke temperatuur, P of Q, zet een intact enzymmolecuul per minuut de grootste hoeveelheid substraat om? Leg je antwoord uit.
Bij temperatuur Q zet een intact enzymmolecuul per minuut meer substraat om dan bij temperatuur P. De totale hoeveelheid omgezet substraat is bij beide temperaturen gelijk, maar bij temperatuur Q is een groter deel van de enzymmoleculen inactief geworden. Er zijn dus minder enzymmoleculen die substraat omzetten.

© Uitgeverij Malmberg

22

Vissen, reptielen en amfibieën zijn in de winter niet of nauwelijks actief. Soms kruipen ze diep weg in de grond en houden daar een winterslaap.

Waardoor kan een kikker 's winters buiten niet actief zijn en een merel wel?

Een kikker is koudbloedig en heeft een lichaamstemperatuur die niet constant is. 's Winters kan een kikker buiten niet actief zijn, doordat de lichaamstemperatuur dan te laag is voor de enzymen om de stofwisselingsprocessen goed te laten verlopen. Een merel heeft een constante lichaamstemperatuur van ongeveer 40 °C. Bij deze temperatuur kunnen de enzymen wel goed werken.

23

Enzymoplossing

Naar: Voorronde Biologie Olympiade Bovenbouw 1999, vraag 14.

Een enzymoplossing die is verkregen uit een zoogdier wordt gelijkelijk verdeeld over drie reageerbuizen. Deze buizen worden geruime tijd bij verschillende temperaturen weggezet:

- buis 1 bij 10 °C
- buis 2 bij 30 °C
- buis 3 bij 70 °C

Vervolgens worden de buizen op een temperatuur van 30 °C gebracht, waarna aan alle buizen eenzelfde hoeveelheid geschikt substraat van 30 °C wordt toegevoegd. De buizen worden geruime tijd bewaard bij een temperatuur van 30 °C. Daarna wordt gemeten hoeveel substraat in elk van de buizen is omgezet.

Over deze buizen worden de volgende beweringen gedaan:

1 In buis 1 is het minste substraat omgezet.
2 In buis 2 is het meeste substraat omgezet.
3 In buis 3 is het minste substraat omgezet.
4 In buis 1 is minder substraat omgezet dan in buis 2.
5 In buis 1 is meer substraat omgezet dan in buis 3.

Noteer het nummer of de nummers van beweringen die naar alle waarschijnlijkheid juist zijn. Leg je antwoord uit.

De nummers van beweringen die naar alle waarschijnlijkheid juist zijn, zijn 3 en 5. In buis 3 zijn de meeste enzymen inactief geworden. Ze kunnen geen substraat meer omzetten. Ook als de temperatuur wordt verlaagd, blijft dat zo, want het is een onomkeerbaar proces. In buis 1 en 2 zijn de enzymen niet inactief geworden. Bij 30 °C zijn de enzymen in deze buizen even actief en zetten ongeveer evenveel substraat om.

© Uitgeverij Malmberg

Context Helende honing

24

Honing heeft een hoge osmotische waarde.

a Waardoor is de osmotische waarde van honing zo hoog?
De osmotische waarde van honing is zo hoog door het hoge suikergehalte. Die hoge suikerconcentratie versterkt de osmotische werking.

b Verklaar de antibacteriële werking van de hoge osmotische waarde van honing.
In een omgeving met een hoge osmotische waarde kunnen bacteriën geen water opnemen, of verliezen ze water.

c Verklaar waarom medicinale honing tegen verschillende bacteriesoorten werkt.
De hoge osmotische waarde, de lage zuurgraad en de aanwezigheid van waterstofperoxide werken niet specifiek tegen één bacteriesoort. De werking is algemeen en dus geschikt voor het doden van veel soorten bacteriën.

d In de tekst wordt gesproken over de ‘gevaarlijke MRSA-bacterie’.
Leg uit waarom de MRSA-bacterie gevaarlijk wordt genoemd. Gebruik hiervoor informatie van internet.
De MRSA-bacterie is moeilijk te bestrijden met antibiotica. Als een patiënt is besmet met de MRSA-bacterie, zal de infectie moeilijk genezen en de patiënt langer ziek zijn.

25

Als je keelpijn hebt, kan het helpen om thee met honing te drinken. Wel moet je de thee eerst flink af laten koelen tot een temperatuur lager dan 37 °C voordat je de honing toevoegt. Hierdoor voorkom je niet alleen dat je je mond verbrandt, maar het heeft ook nog een biologische reden. Leg uit vanwege welke biologische reden je de thee eerst moet laten afkoelen voordat je honing toevoegt.

Als de thee te warm is, wordt het enzym glucoseoxidase door denaturatie onwerkzaam. Glucoseoxidase is nodig voor de vorming van waterstofperoxide en gluconzuur.

© Uitgeverij Malmberg

3 Fotosynthese

KENNIS

26

In afbeelding 17 zie je het absorptiespectrum van bladgroen en de fotosyntheseactiviteit bij verschillende golflengten.

a Welke kleur licht wordt nauwelijks geabsorbeerd door bladgroen?
Groen licht wordt nauwelijks geabsorbeerd door bladgroen.

b Bij welke twee golflengten liggen de pieken in het absorptiespectrum van bladgroen?
De pieken in het absorptiespectrum van bladgroen liggen bij 450 nm en 700 nm.

c Bij welke twee golflengten liggen de pieken van de fotosyntheseactiviteit?
De pieken van de fotosyntheseactiviteit liggen bij 450 nm en 680 nm.

d Leg het verband uit tussen het absorptiespectrum en de naam ‘bladgroen’.
Groen licht wordt door bladgroen vrijwel geheel gereflecteerd. Dit licht neem je waar als je naar groene planten kijkt. Vandaar de naam ‘bladgroen’.

e Uit afbeelding 17 blijkt dat bladgroen licht met verschillende golflengten absorbeert.
Wat is daarvan het voordeel voor een plant?
Het voordeel voor een plant is dat een groot deel van het zonlicht kan worden geabsorbeerd en gebruikt bij de fotosynthese.

27

Naast bladgroen bevatten bladgroenkorrels ook caroteen, een pigment met een gele tot rode kleur.
Welke stof wordt in de herfst in de bladeren het eerst afgebroken: bladgroen of caroteen? Leg je antwoord uit.
In de herfst wordt in bladeren het eerst bladgroen afgebroken. Boombladeren krijgen in de herfst een gele tot rode kleur, omdat na afbraak van bladgroen het caroteen vooral het gele en het rode deel van het spectrum reflecteert.

INZICHT

28

Drie potten bevatten water en een tak waterpest. Pot 1 staat onder een lamp met oranje licht, pot 2 onder een lamp met violet licht en pot 3 onder een lamp met groen licht.

a In welke pot is de fotosyntheseactiviteit het hoogst? Leg je antwoord uit.
De fotosyntheseactiviteit is het hoogst in pot 2. Deze kleur licht (violet) wordt door bladgroen het meest geabsorbeerd.

b In welke pot verbruikt de tak waterpest de kleinste hoeveelheid koolstofdioxide? Leg je antwoord uit.
De kleinste hoeveelheid koolstofdioxide verbruikt de tak waterpest in pot 3. Groen licht wordt nauwelijks geabsorbeerd, dus vindt er nauwelijks fotosynthese plaats.

c In welke pot zullen de meeste gasbelletjes verschijnen? Leg je antwoord uit.
De meeste gasbelletjes zullen verschijnen in pot 2. In pot 2 vindt de meeste fotosynthese plaats. De gasbelletjes bevatten zuurstof.

© Uitgeverij Malmberg

29

In een opstelling wordt een maatcilinder met een waterpestplantje in water beschenen door een lamp. De opstelling is weergegeven in afbeelding 18. Het aantal gasbelletjes dat ontstaat wordt geteld. Het aantal belletjes dat ontstaat is een maat voor de fotosyntheseactiviteit.
Deze proefopstelling bevat een aantal variabelen die je kunt veranderen, zoals:

1 de hoeveelheid water in de maatcilinder
2 het aantal blaadjes aan de waterpest
3 de concentratie koolstofdioxide (CO_2) in het water in de maatcilinder
4 de concentratie zuurstof in het water in de maatcilinder
5 de kleur licht van de lamp
6 de temperatuur van het water in de maatcilinder

Welke van bovengenoemde factor of factoren heeft/hebben invloed op het aantal gasbelletjes dat wordt geproduceerd?

Factoren 2, 3, 5 en 6 hebben invloed op het aantal gasbelletjes dat wordt geproduceerd.
Factor 2: hoe meer blaadjes, hoe meer bladgroenkorrels waarin fotosynthese kan plaatsvinden.
Factor 3: CO_2 is nodig voor de fotosynthese.
Factor 5: de kleur van het licht bepaalt de intensiteit van de fotosynthese.
Factor 6: de enzymen voor fotosynthese werken beter als de temperatuur wat hoger is.

30

Lichtabsorptie
Naar: Voorronde Biologie Olympiade Bovenbouw 2005, vraag 22.
Uit de bladeren van een plant worden twee pigmenten X en Y geïsoleerd. In het blad dragen deze pigmenten de geabsorbeerde lichtenergie over op andere pigmenten, die deze energie voor de fotosynthese gebruiken. Bij daglicht zien pigment X en Y er respectievelijk geeloranje en paarsblauw uit. Van de pigmenten X en Y wordt het absorptiespectrum bepaald. In afbeelding 19 is het absorptiespectrum van een van deze pigmenten weergegeven.

a Is in afbeelding 19 het absorptiespectrum van pigment X of pigment Y weergegeven? Leg je antwoord uit.
In de afbeelding is pigment X weergegeven. In de opdrachttekst staat dat pigment X er geeloranje uitziet. Dit betekent dat het pigment het licht met de golflengte voor de kleuren geeloranje reflecteert (terugkaatst). Licht met golflengten voor de andere kleuren wordt geabsorbeerd en gebruikt voor de fotosynthese.

b Bij welke belichting, met golflengte 450 nm of met golflengte 500 nm, zal de fotosynthese met behulp van dit pigment de hoogste opbrengst hebben? Leg je antwoord uit.
Fotosynthese met behulp van dit pigment zal bij belichting met een golflengte van 450 nm de hoogste opbrengst hebben. Bij deze golflengte wordt het meeste licht geabsorbeerd en heeft de fotosynthese dus de hoogste opbrengst.

© Uitgeverij Malmberg

Context Zon in je tank

31

De atmosfeer bestaat voor ongeveer 20% uit zuurstof.
Hoe is de concentratie van 20% zuurstof in de atmosfeer ontstaan?

De concentratie van 20% zuurstof in de atmosfeer is ontstaan doordat zuurstof een bijproduct is van drie miljard jaar fotosynthese.

32

Wat is het voordeel van chemische energie in organische stof vergeleken met lichtenergie van de zon?

Het voordeel van chemische energie in organische stof vergeleken met lichtenergie van de zon is dat je chemische energie kunt opslaan, vervoeren en gebruiken op een moment dat er geen zonne-energie beschikbaar is.

33

Het gebruik van fossiele brandstoffen moet sterk afnemen.

a Geef twee redenen waarom het gebruik van fossiele brandstoffen moet afnemen.

Voorbeelden van juiste antwoorden:
- Bij verbranding van fossiele brandstoffen ontstaat CO_2, dit draagt bij aan het versterkte broeikaseffect.
- Fossiele brandstoffen zijn niet duurzaam, ze zullen een keer schaars worden en opraken.

b Leg uit dat zonnebrandstof wel een duurzame brandstof is.

Zonnebrandstof is duurzaam doordat zonne-energie onuitputtelijk is. Bij verbranding van waterstof en methanol komen geen schadelijke stoffen vrij. Bij de productie van methanol uit H_2O en CO_2 wordt de afvalstof CO_2 gebruikt als grondstof.

34

a Noteer drie overeenkomsten tussen natuurlijke en kunstmatige fotosynthese.

Voorbeelden van juiste antwoorden:
- Beide gebruiken zonnestraling als energiebron.
- Beide gebruiken H_2O en CO_2 als grondstoffen.
- Water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof.
- Uit waterstof en CO_2 wordt een energierijke organische brandstof gevormd.

b Noteer twee voordelen van kunstmatige fotosynthese in vergelijking met natuurlijke fotosynthese.

Voorbeelden van juiste antwoorden:
- Het rendement van de kunstmatige fotosynthese is hoger.
- Kunstbladeren overleven perioden zonder zonlicht.
- Je kunt kunstbladeren net als zonnepanelen op daken plaatsen.

© Uitgeverij Malmberg

4 Voortgezette assimilatie

KENNIS

35

Welk stofwisselingsproces levert de benodigde energie voor de voortgezette assimilatie?

Organismen verkrijgen de energie die nodig is voor de voortgezette assimilatie voornamelijk uit verbranding (dissimilatie).

36

Koolhydraten worden ingedeeld in drie groepen: mono-, di- en polysachariden.

a Wat is het verschil in bouw tussen deze drie groepen?

Monosachariden hebben vijf of zes C-atomen (in een ringvormige structuur). Disachariden bestaan uit twee monosachariden en polysachariden bestaan uit vele monosachariden.

b Uit welke twee monosachariden is de disacharide lactose opgebouwd? Gebruik bij deze vraag ***BiNaS*** tabel 67F.

De disacharide lactose is opgebouwd uit de monosachariden glucose en galactose.

c Wat is het verschil in ruimtelijke vorm tussen een zetmeelmolecuul en een glycogeenmolecuul?

Het verschil in ruimtelijke vorm tussen een zetmeelmolecuul en een glycogeenmolecuul is dat een zetmeelmolecuul bestaat uit een spiraalvormige keten van aan elkaar gekoppelde glucosemoleculen. Een glycogeenmolecuul bestaat uit een vertakte keten van aan elkaar gekoppelde glucosemoleculen.

d Cellulose vind je veel terug in celwanden van plantencellen. Door de cellulose krijgen de celwanden een deel van hun stevigheid.

Door welke eigenschap in de bouw van cellulose krijgt dit molecuul zijn stevige structuur?

Dit molecuul krijgt zijn stevige structuur door de vele dwarsverbindingen tussen glucosemoleculen.

37

Mensen kunnen koolhydraten als reservestof opslaan.

In welke vorm kunnen ze koolhydraten opslaan?

Mensen kunnen koolhydraten opslaan in de vorm van glycogeen.

38

Leg uit dat planten uit alleen glucose wel andere koolhydraten en vetten kunnen vormen, maar geen eiwitten.

Planten kunnen uit alleen glucose wel andere koolhydraten en vetten vormen, maar geen eiwitten, omdat moleculen van glucose, koolhydraten en vetten alleen de elementen C, H en O bevatten. Eiwitmoleculen bevatten ook N (stikstof) en soms S (zwavel). Uit alleen glucose kunnen planten dus geen eiwitten maken.

© Uitgeverij Malmberg

39

Zoek in ***BiNaS*** tabel 67F en 67G de molecuulformules van palmitinezuur (een vetzuur in palmolie) en van sacharose (biet- of rietsuiker).

a De energiedichtheid van palmitinezuur is veel groter dan die van sacharose. Geef hiervoor een verklaring.

In elke binding is energie opgeslagen. Palmitine heeft meer bindingen dan sacharose en heeft dus meer energie opgeslagen.

b De ideale voeding tijdens een lange trektocht bestaat voor het grootste deel uit producten met veel vetten (bijvoorbeeld noten en pure chocolade), dan groenten en fruit en het minst producten met koolhydraten.

Leg dit uit.

Tijdens een lange trektocht verbruik je veel energie. Vetten leveren veel meer energie dan koolhydraten (één gram vet levert bijna twee keer zoveel energie als één gram suiker).

40

Bij warmbloedige dieren is vet onder andere opgeslagen in onderhuids bindweefsel.

Wat is daarvan de functie?

Vet in onderhuids bindweefsel dient als warmte-isolatie.

41

Om koolhydraten in een plant te transporteren, wordt zetmeel omgezet in sacharose.

Waarom wordt zetmeel omgezet in sacharose?

Zetmeel wordt omgezet in sacharose, omdat sacharose beter oplosbaar is in water en daardoor gemakkelijker met het water in de vaten kan worden getransporteerd.

INZICHT

42

In bladcellen wordt de glucose die bij de fotosynthese is gevormd, vrijwel direct omgezet in zetmeel.

a Leg uit hoe dit voorkomt dat de osmotische waarde in de bladcellen stijgt.

De osmotische waarde wordt bepaald door het aantal opgeloste deeltjes. Door duizenden glucosemoleculen aan elkaar te koppelen tot één zetmeelmolecuul, neemt het aantal opgeloste deeltjes nauwelijks toe en stijgt de osmotische waarde van de bladcellen tijdens de fotosynthese niet.

b Een leerling wil aantonen dat in bladeren zetmeel is opgeslagen.

Op welk moment van de dag kan zij het best een blad plukken: 's morgens vroeg of laat in de middag? Leg je antwoord uit.

De leerling kan het best laat in de middag een blad plukken. In het blad heeft dan fotosynthese plaatsgevonden en er is glucose omgezet in zetmeel. De leerling kan dan zetmeel aantonen. 's Nachts wordt het tijdelijk opgeslagen zetmeel in een blad omgezet in sacharose en afgevoerd naar andere delen van de plant. Vroeg in de morgen is er dus in een blad geen zetmeel aanwezig. De leerling kan dan geen zetmeel aantonen.

c Bij het 'ringen' van bomen wordt een strook van de bast over de hele omtrek van de boom verwijderd. Hierdoor sterven bomen langzaam af.

Leg uit waardoor bomen door 'ringen' afsterven.

Door de bast te verwijderen worden ook de bastvaten verwijderd. Hierdoor wordt de sapstroom van suikers naar onder andere de wortels van de boom onderbroken. Deze wortelcellen krijgen nu geen suikers meer en hebben hierdoor geen dissimilatie of voortgezette assimilatie meer. Ze zullen afsterven, met als gevolg dat uiteindelijk de hele boom sterft.

© Uitgeverij Malmberg

43

Planten slaan reservestoffen onder andere op in wortels, bollen, knollen en zaden.

a Wat is de functie van het opslaan van reservestoffen in ondergrondse delen van de plant?
Bij veel planten overwinteren alleen de ondergrondse delen. Reservestoffen in deze ondergrondse delen dienen voor de groei en ontwikkeling van de bovengrondse delen na de winter.

b Wat is de functie van reservestoffen in zaden?
Reservestoffen in zaden dienen voor de eerste groei en ontwikkeling van de planten die uit de zaden ontstaan.

c Lidewij is net vegetariër geworden en vraagt zich af hoe ze met haar voeding voldoende eiwitten binnen kan krijgen. Volgens Paul kan ze dan het best peulvruchten en noten eten. Heeft Paul gelijk? Leg je antwoord uit.
Ja, Paul heeft gelijk. Peulvruchten en noten zijn zaden. In zaden zijn eiwitten opgeslagen.

© Uitgeverij Malmberg

Context Het kweken van smaak

44

Tomatentelers variëren met lichtintensiteit, temperatuur en het aanbieden van voedingsstoffen voor een goede kwaliteit en een optimale opbrengst van hun tomaten.

a Hoe noem je deze factoren die invloed hebben op de groei van organismen? Leg je antwoord uit.

Factoren die invloed hebben op de groei van organismen noem je abiotische factoren. Het zijn factoren die afkomstig zijn uit de levenloze omgeving.

b In de tekst staat dat door het aanbieden van meer voedingszouten er meer suikers en zuren in de tomaten worden gevormd. Dat geeft een sterkere smaak.
Welk voedingszout moet er in ieder geval aan de plant worden toegevoegd om aminozuren te kunnen maken?

Er moet nitraat (NO_3^-) worden toegevoegd. Om aminozuren te kunnen maken heb je stikstof (N) uit nitraat nodig.

45

Een tomatenteler heeft in een vakblad een artikel gelezen waarin wordt uitgelegd dat zwavel een belangrijk onderdeel is van een eiwit dat is betrokken bij de fotosynthese.

a Welk organel in een bladcel bevat een hoge concentratie van het element zwavel? Leg je antwoord uit.

Een hoge concentratie van het element zwavel is aanwezig in chloroplasten (bladgroenkorrels), want hierin vindt de fotosynthese plaats.

b De teler denkt dat meer fotosynthese leidt tot een hogere tomatenopbrengst. Hij wil onderzoeken of het toevoegen van extra zwavel een positief effect heeft op de opbrengst.
Bedenk een proefopzet waarmee hij het effect van zwavel kan testen.

Voorbeeld van een juist antwoord:

- De teler plant twee groepen tomatenplanten (twintig planten of meer) in zijn kas.
- De tomatenplanten zijn van hetzelfde ras en even groot en oud.
- De ene groep tomatenplanten geeft hij de normale hoeveelheid water en voedingsstoffen (de controlegroep). De andere groep geeft hij, naast de normale hoeveelheid water en voedingsstoffen, ook extra zwaveloplossing (de testgroep).
- Alle andere omstandigheden zijn gelijk.
- Na een aantal weken oogst hij de tomaten, bepaalt de biomassa van beide groepen en vergelijkt de resultaten om een conclusie te kunnen trekken.

Een alternatief antwoord zou kunnen zijn dat de teler experimenteert met verschillende concentraties zwaveloplossingen.

46

Tom heeft de opleiding agrotechniek en management gevolgd. Er zijn ook nog andere opleidingen die je zou kunnen volgen om in de agrarische sector te gaan werken.
Zoek op internet twee hbo-opleidingen die je als toekomstig tuinder zou kunnen volgen om je beroep goed uit te kunnen oefenen. Noteer bij elke studierichting wat je er leert.

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- Bedrijfskunde en agribusiness: je leert alles over de herkomst en productie van voedsel, over aanboren van nieuwe markten (regionaal voedsel, glutenvrij, biologisch), lokaal geproduceerd voedsel, verpakkingen en pr & communicatie.
- Tuinbouw en akkerbouw: je leert alles over de teelt en marketing van gewassen. Je verdiept je in (duurzame) teelttechnieken, biologie, veredeling, bedrijfseconomie, management en marketing.
- Food innovation: je leert alles over het bedenken, ontwerpen, produceren en verkopen van nieuwe foodconcepten (de combinatie van een innovatief product, het verhaal en de verpakking).

© Uitgeverij Malmberg

5 Dissimilatie

KENNIS

47

Vul de tabel in.

- Kies bij 1 uit: *gisting – verbranding*.
- Kies bij 2 uit: *met zuurstof – zonder zuurstof*.
- Kies bij 3 uit: *twee of geen moleculen CO_2 – zes moleculen CO_2*.
- Kies bij 4 uit: *veel energie – weinig energie*.
- Kies bij 5 uit: *veel energie – weinig energie*.

	Aerobe dissimilatie van glucose	**Anaerobe dissimilatie van glucose**
1 Dit proces heet ook wel	verbranding	gisting
2 Dit proces vindt plaats	met zuurstof	zonder zuurstof
3 Per glucosemolecuul ontstaan	zes moleculen CO_2	twee of geen moleculen CO_2
4 De eindproducten bevatten	weinig energie	veel energie
5 Dit proces levert	veel energie	weinig energie

48

Kalkwater is een indicator voor koolstofdioxide. Koolstofdioxide maakt helder kalkwater troebel. In afbeelding 30 staat een proefopstelling.
De KOH-oplossing (kaliumhydroxideoplossing) in buis 1 haalt alle koolstofdioxide uit de lucht. In buis 2 en 4 zit helder kalkwater. In buis 3 zitten kiemende erwten. Buis 4 is verbonden met een pomp die lucht aanzuigt.

a Wordt het kalkwater in buis 2 troebel? Leg je antwoord uit.
Nee, het kalkwater in buis 2 wordt niet troebel. De lucht die buis 2 passeert, is afkomstig uit buis 1 waar de KOH alle koolstofdioxide heeft verwijderd.

b Wordt het kalkwater in buis 4 troebel? Leg je antwoord uit.
Ja, het kalkwater in buis 4 wordt troebel. De kiemende erwten in buis 3 produceren koolstofdioxide.

c Wat is de functie van buis 2 in deze opstelling?
Buis 2 bewijst dat de lucht die naar buis 3 gaat, geen CO_2 bevat. Hierdoor is het zeker dat de aangetoonde CO_2 in buis 4 niet afkomstig is uit de aangezogen buitenlucht.

49

Esther heeft zelf aardbeienjam gemaakt. Na een paar maanden opent zij de jampot. Bij het openen van de pot komt er wat koolstofdioxide vrij. De jam ruikt naar alcohol.
Welke omzetting heeft in deze pot jam plaatsgevonden?
In deze pot heeft alcoholgisting plaatsgevonden. Glucose is zonder zuurstof omgezet, hierbij zijn koolstofdioxide en alcohol ontstaan.

50

Welke schadelijke stoffen kunnen ontstaan bij de verbranding van eiwitten?
Schadelijke stoffen die kunnen ontstaan bij de verbranding van eiwitten zijn ammoniak, urinezuur en ureum.

51

Welke stoffen leveren bij verbranding per gram het meeste ATP op: koolhydraten, eiwitten of vetten?
Bij verbranding leveren vetten per gram het meeste ATP op.

© Uitgeverij Malmberg

52

De voeding van Milo bevat voldoende van alle verschillende voedingsstoffen. Net als bij andere mensen wordt in zijn cellen vooral glucose gebruikt als brandstof.

a Welke stoffen gebruiken de cellen als brandstof als de voorraad glucose en glycogeen op is?

Als de voorraad glucose en glycogeen op is, gebruiken de cellen vetten als brandstof.

b Mensen met overgewicht slaan vooral vetten op als reservestof. Leg uit waarom het gunstig is om vetten als reservestof op te slaan.

Het is gunstig om vetten als reservestof op te slaan, omdat vetten per gram meer energie bevatten dan koolhydraten en eiwitten en je kunt veel vet opslaan in het onderhuidse bindweefsel, in de buikholte en rondom de inwendige organen.

53

Melk bevat lactose (melksuiker). Als melk verzuurt, komt dit doordat bacteriën een deel van de lactose omzetten in melkzuur. Een tussenproduct van deze omzetting is glucose. In een pak melk wordt een bepaalde hoeveelheid lactose omgezet in melkzuur.

Bevat de totale hoeveelheid melkzuur uit het pak meer of minder energie dan de totale hoeveelheid lactose waaruit het is gevormd?

De totale hoeveelheid melkzuur bevat minder energie want melkzuur is ontstaan door anaerobe dissimilatie. Het tussenproduct glucose wordt omgezet in melkzuur. Hierbij komt energie vrij.

INZICHT

54

Als er geen andere voorraden brandstoffen meer zijn, schakelt je lichaam over op eiwitverbranding. Zijn er niet voldoende eiwitten in je voedsel aanwezig, dan kan het gevaarlijk zijn om eiwitten te verbranden. Leg dit uit.

Je spieren bestaan voor een groot deel uit eiwitten. Wanneer er niet voldoende eiwitten in je voedsel aanwezig zijn, worden de eiwitten in je spieren als brandstof verbruikt. Ze verliezen dan hun kracht en werken niet goed meer.

55

In twee thermosflessen wordt de temperatuur gemeten bij droge en geweekte erwten (zie afbeelding 32). De flessen worden afgesloten met watten. De thermometers zijn zo geplaatst dat de schaalverdeling nog afleesbaar is.

In de thermosfles met de gekiemde erwten is de temperatuur gestegen. Leg uit hoe dat komt.

In de thermosfles met de gekiemde erwten is de temperatuur gestegen, omdat bij de gekiemde erwten verbranding van glucose plaatsvindt. Daarbij ontstaan koolstofdioxide, water en warmte.

56

Leg uit hoe brooddeeg rijst. Gebruik in je antwoord de begrippen enzymen en alcoholgisting.

Gist bevat enzymen voor alcoholgisting van glucose in brooddeeg. Bij alcoholgisting ontstaan alcohol en koolstofdioxide. Koolstofdioxide vormt kleine ‘luchtbelletjes’ in het deeg, waardoor de deegbal uitzet (rijst). (De alcohol verdampt bij het bakken van brood.)

57

Melk begint meestal onder in een pak of fles zuur te worden.

Waardoor begint dit proces onderin?

Onder in een pak of fles bevat de melk meestal minder zuurstof dan boven in een fles. Hier leiden de omstandigheden dus eerder tot melkzuurgisting (anaerobe dissimilatie).

© Uitgeverij Malmberg

58

Wijn kun je maken in een vat of fles met een waterslot (zie afbeelding 33). Een waterslot laat gasbellen uit het vat ontsnappen, maar laat geen lucht van buitenaf het vat binnenkomen.

a Waarom mag er geen lucht van buitenaf het vat binnenkomen?

Er mag geen lucht van buitenaf het vat binnenkomen, omdat er dan zuurstof in het vat komt. Bij aanwezigheid van zuurstof zal aerobe dissimilatie (verbranding) van glucose plaatsvinden. Het gistingsproces stopt dan, waardoor er geen alcohol meer wordt gevormd.

b Bij de productie van wijn stopt de alcoholgisting wanneer een alcoholpercentage van ongeveer 14% is bereikt.

Waardoor stopt het gistingsproces dan?

Het gistingsproces stopt bij een alcoholpercentage van ongeveer 14%, omdat de gistcellen worden vergiftigd door hun eigen afvalstof: de geproduceerde alcohol.

© Uitgeverij Malmberg

Context Lekker verrot

59

Bij het fermenteren worden micro-organismen gebruikt voor het maken van voedingsmiddelen. Zo wordt yoghurt gemaakt door de toevoeging van melkzuurbacteriën aan melk. Yoghurt is langer houdbaar dan melk.

a Leg uit waardoor dat komt.
Yoghurt heeft een hogere zuurgraad (lagere pH) dan melk en bevat soms nog melkzuurbacteriën. Dat remt de groei van andere bacteriën.

b Zuurkool en yoghurt die je in de supermarkt koopt, zijn gepasteuriseerd.
Zoek op internet op wat pasteuriseren is en waarom het wordt toegepast.
Bij pasteuriseren wordt een product kort verhit tot ongeveer 72 °C, waardoor de meeste bacteriën worden gedood. Dit maakt het product langer houdbaar.

c Bij lactose-intolerantie kan je lichaam lactose niet (goed) verteren. Je kunt dan last krijgen van diarree en buikpijn. Als je lactose-intolerant bent, is het beter om de yoghurtkweek langer te laten staan wanneer je zelf yoghurt maakt. Leg uit waarom dit beter is.
Het is in dat geval beter om de yoghurtkweek langer te laten staan, omdat de melkzuurbacteriën dan meer tijd hebben om alle melksuiker (lactose) om te zetten in melkzuur.

d Is het beter om een yoghurtkweek luchtdicht af te sluiten of om de pot open te laten?
De yoghurtkweek luchtdicht afsluiten is beter. Yoghurt ontstaat door melkzuurgisting. Gisting is dissimilatie zonder zuurstof. Door de pot af te sluiten kan er geen zuurstof bij de yoghurtkweek komen. Melkzuurbacteriën veranderen de melk door anaerobe dissimilatie van glucose in yoghurt. Door de pot af te sluiten kunnen er ook geen ongewenste bacteriën bij de kweek komen die de yoghurt bederven.

e Als je voedingsmiddelen niet goed fermenteert, is er een grote kans op voedselvergiftiging. Leg uit hoe dat komt.
Als het fermentatieproces niet goed wordt uitgevoerd, kunnen er ook bacteriën en schimmels gaan groeien die giftige stoffen produceren. Hierdoor kun je voedselvergiftiging krijgen als je de voedingsmiddelen eet.

© Uitgeverij Malmberg

6 Intensiteit van de stofwisseling

KENNIS

60

In afbeelding 36 zijn vier afgesloten bakken met levende organismen getekend. Bak 1 en 3 staan in het donker. Bak 2 en 4 staan in het licht. Alle andere omstandigheden zijn gelijk. De organismen beschikken over voldoende water, warmte en voedingsstoffen.

a In welke bak(ken) vindt verbranding plaats?
In alle bakken vindt verbranding plaats.

b In welke bak(ken) vindt fotosynthese plaats?
Alleen in bak 2 vindt fotosynthese plaats. In bak 2 bevindt zich een plant (autotroof organisme) en er is voldoende licht. In bak 4 is er wel voldoende licht, maar het organisme is een schimmel (heterotroof organisme), dus daar vindt geen fotosynthese plaats.

c In welke bak(ken) zal de hoeveelheid zuurstof zeker afnemen?
In bak 1, 3 en 4 zal de hoeveelheid zuurstof zeker afnemen.

d In welke bak(ken) zal de hoeveelheid koolstofdioxide toenemen?
In bak 1, 3 en 4 zal de hoeveelheid koolstofdioxide toenemen.

e Waarvan zal afhangen of in bak 2 de hoeveelheid zuurstof toeneemt?
Dit zal afhangen van het verschil tussen de zuurstofproductie door de fotosynthese en het zuurstofverbruik door de verbranding in de cellen van de plant (het verschil tussen de intensiteit van de fotosynthese en de intensiteit van de verbranding).

61

Leg in eigen woorden uit wat bij fotosynthese een beperkende factor is.
Een beperkende factor is de factor waarvan minder aanwezig is dan nodig voor de optimale fotosynthese en die daardoor de intensiteit van de fotosynthese beperkt.

62

Bij een plant wordt gedurende tien uur de zuurstofopname of de zuurstofafgifte per uur gemeten. De eerste vijf uur staat de plant in het donker, de tweede vijf uur in het licht. Alle andere omstandigheden blijven tijdens deze proef gelijk. De resultaten zijn weergegeven in een diagram (zie afbeelding 37).

a Wat is in de eerste vijf uur de beperkende factor voor de fotosynthese?
In de eerste vijf uur is licht de beperkende factor voor de fotosynthese.

b Hoeveel zuurstof verbruikt de plant per uur bij de verbranding tijdens de eerste vijf uur?
Tijdens de eerste vijf uur verbruikt de plant voor de verbranding 200 mL zuurstof per uur.

c Hoeveel zuurstof verbruikt de plant per uur voor de verbranding tijdens de tweede vijf uur?
Tijdens de tweede vijf uur verbruikt de plant voor de verbranding ook 200 mL zuurstof per uur. De aanname is dat de intensiteit van de verbranding niet verandert door het aanwezige licht.

d Hoeveel bedraagt de zuurstofafgifte van de plant per uur tijdens de tweede vijf uur?
Tijdens de tweede vijf uur geeft de plant 600 mL zuurstof per uur af.

e Hoeveel bedraagt dus de zuurstofproductie per uur door de fotosynthese tijdens de tweede vijf uur? Leg je antwoord uit.
Tijdens de tweede vijf uur bedraagt de zuurstofproductie bij de fotosynthese 800 mL per uur. Van die 800 mL is 200 mL gebruikt voor de verbranding en 600 mL buiten de plant afgegeven.

f Hoeveel milliliter koolstofdioxide neemt deze plant per uur op tijdens de tweede periode van vijf uur? Leg je antwoord uit.
De koolstofdioxideopname is dan 600 mL per uur. Bij de fotosynthese wordt 800 mL CO_2 verbruikt en bij de verbranding wordt 200 mL CO_2 geproduceerd. De plant moet dus 600 mL CO_2 van buitenaf opnemen.

© Uitgeverij Malmberg

INZICHT

63

Twee planten bevinden zich in twee afgesloten ruimten. De verlichtingssterkte in beide ruimten wordt gevarieerd. Alle andere omstandigheden blijven gelijk. Tijdens de proef wordt de hoeveelheid zuurstof in de afgesloten ruimten gemeten. Hieruit wordt berekend hoeveel zuurstof door de plant wordt afgegeven of opgenomen. De resultaten zijn in een diagram weergegeven (zie afbeelding 38). Aangenomen wordt dat de intensiteit van de verbranding niet wordt beïnvloed door de verlichtingssterkte.

a Hoeveel bedraagt de zuurstofproductie van plant 1 door fotosynthese bij punt P?
De zuurstofproductie van plant 1 door fotosynthese bij punt P bedraagt 0 mL per uur.

b Hoeveel bedraagt het zuurstofverbruik van plant 1 door verbranding bij punt P?
Het zuurstofverbruik van plant 1 door verbranding bij punt P bedraagt 200 mL per uur.

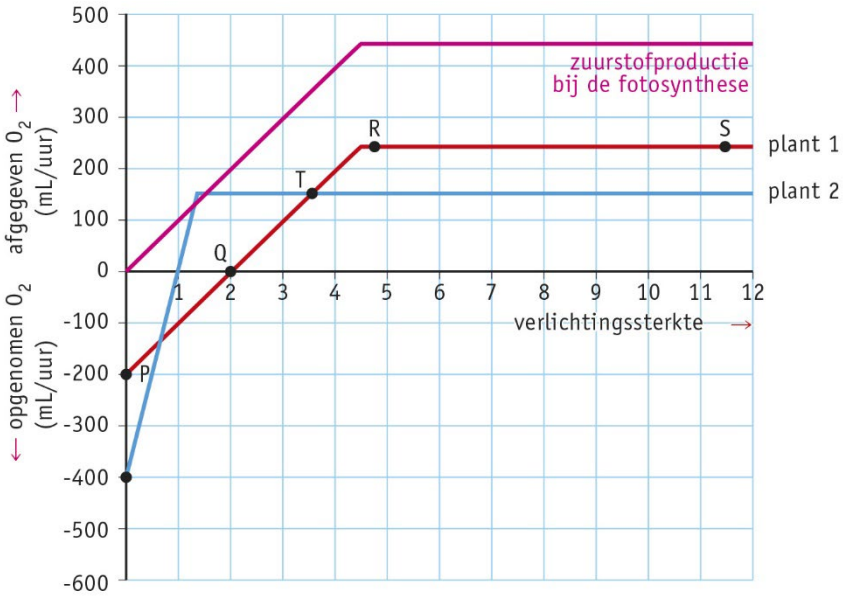
c Op een bepaald moment verbruikt plant 1 evenveel zuurstof bij de verbranding als hij produceert bij de fotosynthese. Dit punt heet het compensatiepunt.
Bij welk punt in afbeelding 38 ligt het compensatiepunt? Leg je antwoord uit.
Het compensatiepunt ligt bij punt Q (verlichtingssterkte 2). Bij die verlichtingssterkte is er bij de verbranding 200 mL zuurstof per uur verbruikt en wordt er bij de fotosynthese 200 mL zuurstof per uur geproduceerd.

d In welk gedeelte van de grafiek van plant 1 is de intensiteit van de verbranding groter dan de intensiteit van de fotosynthese? Kies uit: *PQ* – *PR* – *PS* – *QR* – *QS* – *RS*.
In het gedeelte PQ is de intensiteit van de verbranding groter dan de intensiteit van de fotosynthese.

e Wat is bij plant 1 de beperkende factor voor de fotosynthese tussen punt P en R?
De beperkende factor voor de fotosynthese tussen punt P en R is de verlichtingssterkte.

f Wat zouden bij plant 1 de beperkende factoren tussen punt R en S kunnen zijn?
De beperkende factoren tussen punt R en S kunnen zijn: de hoeveelheid bladgroen, de hoeveelheid en kleur van het licht, de beschikbare hoeveelheid koolstofdioxide en water of de temperatuur.

g Teken in afbeelding 38 de grafiek van de zuurstofproductie van plant 1 bij de fotosynthese.
De grafiek volgt hetzelfde patroon als de grafiek van plant 1 in afbeelding 38. Alleen begint de grafiek op de *x*-as in coördinaat (0,0). De lijn verschuift dus 200 mL naar boven op de *y*-as.



© Uitgeverij Malmberg

h Is er op punt T een verschil in de netto zuurstofafgifte van plant 1 en plant 2? Leg je antwoord uit.
Nee, op punt T is er geen verschil. Op punt T geeft zowel plant 1 als plant 2 150 mL O_2 per uur af.

i Is er bij verlichtingssterkte 8 een verschil in de intensiteit van de fotosynthese bij plant 1 en plant 2? Leg je antwoord uit.
De intensiteit van de fotosynthese is bij plant 2 hoger, want plant 2 produceert 550 mL O_2 per uur en plant 1 450 mL.

j Geef de intensiteit van de fotosynthese weer in een vergelijking met daarin: intensiteit van de fotosynthese, zuurstofafgifte, zuurstofproductie en zuurstofverbruik.
Intensiteit fotosynthese = zuurstofproductie door fotosynthese = afgifte zuurstof + zuurstofverbruik door verbranding (of: zuurstofafgifte = zuurstofproductie door fotosynthese − zuurstofverbruik door verbranding).

64

Fotosynthese door planten

Naar: Voorronde Biologie Olympiade Junior 2012, vraag 10.

Voor fotosynthese door groene planten is licht nodig. De snelheid van de fotosynthese is afhankelijk van de temperatuur, dat geldt ook voor de snelheid van de verbranding. Voor verbranding is geen licht nodig. Zowel fotosynthese als verbranding vindt plaats in cellen met bladgroen.
In een experiment wordt de invloed van de temperatuur op de intensiteit van de fotosynthese onderzocht. Men meet daarvoor de hoeveelheid opgenomen koolstofdioxide in het licht en de hoeveelheid afgegeven koolstofdioxide in het donker. De meetresultaten staan in tabel 2.
Bij welke temperatuur is de intensiteit van de fotosynthese in dit experiment het hoogst? Leg je antwoord uit.
De intensiteit van de fotosynthese in dit experiment is het hoogst bij een temperatuur van 28 °C. Een plant neemt pas extra CO_2 op als de CO_2 die vrijkomt bij de dissimilatie niet meer voldoende is voor de fotosynthese. De totale hoeveelheid opgenomen en afgegeven CO_2 is bij deze temperatuur het grootst.

© Uitgeverij Malmberg

Context Ramen open is goed voor concentratie

65

Een slecht klasklimaat valt meer op als je van buiten komt, dan als je er middenin zit.

a Waardoor neemt de CO_2-concentratie toe in een slecht geventileerd lokaal vol leerlingen?
In een slecht geventileerd lokaal ademen de leerlingen CO_2 uit dat afkomstig is van de verbranding in de cellen.

b De CO_2-waarde is in een goed geventileerd lokaal ongeveer 0,04%. Volgens de voorschriften mag de waarde maximaal 1200 ppm zijn. Hoeveel keer hoger is de norm van de voorschriften in vergelijking met de CO_2-concentratie (in ppm) in een geventileerd lokaal?
In het geventileerde lokaal is de concentratie CO_2 0,04%, dat is gelijk aan 400 ppm. De maximale toegestane waarde is 1200 ppm. Dat is dus 3× zo hoog.

66

Rode bloedcellen in het bloed vervoeren zowel zuurstof als koolstofdioxide. In je longen vindt gaswisseling plaats. Bij een ademhaling wordt zuurstof uit de lucht opgenomen en gebonden aan de rode bloedcellen. Koolstofdioxide gaat vanuit de rode bloedcellen naar de longen en wordt uitgeademd.

Leg uit hoe het komt dat bij een stijgende concentratie koolstofdioxide in het klaslokaal de concentratie van leerlingen achteruitgaat.

Doordat de leerlingen ademhalen, is er een hoge CO_2-concentratie en een lagere O_2-concentratie in de lucht van het klaslokaal. Hierdoor kan er minder zuurstof worden opgenomen uit de lucht en worden gebonden aan de rode bloedcellen. Doordat de rode bloedcellen minder zuurstof vervoeren, kan er ook minder zuurstof worden afgegeven aan de hersencellen. In deze cellen kan dan minder dissimilatie plaatsvinden, waardoor er minder energie beschikbaar is. Daardoor gaat een leerling zich slaperig voelen en verdwijnt de concentratie.

67

In het scheikundelokaal van mevrouw Verkuijlen ruikt het in de wintermaanden vaak muf. Zij zegt dat dit komt doordat de leerlingen bij haar zo hard werken en ze wil de ramen niet openzetten, omdat ze het dan te koud krijgt.

a Fenna stelt voor om in de wintermaanden een aantal planten in het lokaal te zetten. Leg uit waarom dit een goed idee is.
Planten halen (overdag) de CO_2 uit de lucht en geven er O_2 aan af. Hierdoor blijft de lucht frisser.

b Mansoer zegt dat het niet zoveel effect heeft om in de wintermaanden planten in het lokaal te zetten voor frissere lucht. Leg uit waarom Mansoer gelijk zou kunnen hebben.
In de wintermaanden is het vaak te donker (en te koud) voor planten om fotosynthese te hebben. Er wordt dan geen CO_2 opgenomen en geen O_2 afgegeven. Planten hebben dan wel dissimilatie, waardoor de O_2-opname en CO_2-afgifte zelfs kunnen stijgen. Dan heeft het niet zoveel effect om planten te plaatsen.

© Uitgeverij Malmberg

Samenhang Energiecrisis

1

Vul in de tabel de volgende begrippen in bij het juiste organisatieniveau.
Kies uit: *arctische gebieden in Siberië – hartspier – lever – Limosa lapponica lapponica – Limosa lapponica taymyrensis – Nieuw-Zeeland – rosse grutto – vet – vliegspier – Wadden – westkust van Afrika*.

Organisatieniveau	Begrip
Systeem aarde	
Ecosysteem	arctische gebieden in Siberië, Nieuw-Zeeland, Wadden, westkust van Afrika
Populatie	*Limosa lapponica lapponica*, *Limosa lapponica taymyrensis*
Organisme	rosse grutto
Orgaan	hartspier, lever, vliegspier
Cel	
Molecuul	vet

2

Waarom is de titel van deze Samenhang ‘Energiecrisis’?

De titel van deze Samenhang is ‘Energiecrisis’, omdat de vogels heel zuinig met hun energie om moeten gaan. Bij de kleinste tegenslag (zoals een verkeerde afslag nemen of storm onderweg) kan het zijn dat ze te veel energie verspillen, waardoor ze hun einddoel niet halen of zelfs sterven door uitputting en ondervoeding.

3

a Kunnen de ondersoorten *Limosa lapponica lapponica* en *Limosa lapponica taymyrensis* samen vruchtbare nakomelingen krijgen?
Ja, ze kunnen samen vruchtbare nakomelingen krijgen, want ze behoren tot dezelfde soort. Ze zijn wel van een andere ondersoort.

b Behoren de ondersoorten *Limosa lapponica lapponica* en *Limosa lapponica taymyrensis* tot dezelfde populatie?
Nee, ze behoren niet tot dezelfde populatie, want ze leven in verschillende gebieden en vormen geen voortplantingsgemeenschap.

4

a Welke stoffen worden als brandstof verbruikt als de hartspier en de borstspier kleiner worden? Leg je antwoord uit.
Als de hartspier en de borstspier kleiner worden, dan worden eiwitten verbrand. Spierweefsel bestaat uit eiwitten (actine en myosine).

b Waarom kunnen de hartspier en de vliegspieren niet veel kleiner worden?
Als de hartspier en de vliegspieren veel kleiner worden, dan wordt de hartspier te klein om nog voldoende bloed rond te pompen en de vliegspieren te klein om nog te kunnen vliegen. De vogels halen dan hun einddoel niet.

© Uitgeverij Malmberg

5

Leg uit waarom het voor deze trekvogels belangrijk is om een goed ontwikkeld ademhalingsstelsel te hebben.

Het is voor deze trekvogels belangrijk om een goed ontwikkeld ademhalingsstelsel te hebben, omdat er op grote hoogte minder zuurstof in de lucht is. Met een goed ontwikkeld ademhalingsstelsel zijn de vogels in staat toch voldoende zuurstof op te nemen en kan het lichaam aeroob blijven dissimileren. Als er te weinig zuurstof wordt opgenomen, schakelt de stofwisseling over op anaerobe dissimilatie. Dat levert veel minder energie op en daardoor zouden de vogels hun einddoel niet halen.

6

Door opwarming van de aarde stijgt de temperatuur op de toendra. Hierdoor zijn er meer insecten dan voorheen.

Welk voordeel heeft dit voor de rosse grutto?

Meer insecten betekent dat er voldoende voedsel is om hun vetreserve weer aan te vullen en om jongen groot te brengen.

© Uitgeverij Malmberg

Practica

Waterstofperoxide en katalase

1

Waaraan kun je zien dat waterstofperoxide onder invloed van de stukjes aardappel wordt gesplitst in water en zuurstof?

In de erlenmeyer met waterstofperoxide en stukjes aardappel ontstaat schuim. In de erlenmeyer met waterstofperoxide en water ontstaat geen schuim.
In de ruimte boven in de erlenmeyer met schuim kun je zuurstof aantonen doordat een gloeiende houtspaander oplicht en soms zelfs met een vlam gaat branden.

De invloed van de pH op de activiteit van katalase

1

Wordt de hypothese bevestigd? Of kun je geen conclusie trekken?

Bij een valide onderzoek en betrouwbare resultaten: katalase werkt het best bij pH 7, de hypothese is bevestigd.

2

Op welke onderdelen is de proef anders verlopen dan gepland?

Eigen antwoord.

3

Hoe zou je de validiteit en de betrouwbaarheid van je onderzoek (nog verder) kunnen verbeteren?

Validiteit verbeteren:

- Aardappelblokjes snijden, goed mengen en vervolgens gelijke hoeveelheden afwegen en in de erlenmeyers doen.
- Erlenmeyers met langere smalle halzen gebruiken, zodat verschillen tussen de behandelingen goed zichtbaar worden.

Betrouwbaarheid verbeteren:

- De behandelingen uitvoeren met een groter aantal herhalingen.

De vorming van zetmeel in een blad

1

Vergelijk de delen van het blad die wel en niet zijn belicht. Welke conclusie kun je trekken?

Alleen in de belichte delen is zetmeel ontstaan. De hypothese is bevestigd.

De invloed van temperatuur op de fotosynthese

1

Formuleer een passende hypothese bij de onderzoeksvraag.

Bij stijgende temperatuur neemt de intensiteit van de fotosynthese toe.

© Uitgeverij Malmberg

2

Beschrijf een methode om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Maak hierbij gebruik van de gegeven materialen.

Voorbeeld van een juiste onderzoeksmethode:

- Vul een bekerglas van 150 mL met water van 0 °C.
- Schuif een takje waterpest in een reageerbuis met schaalverdeling.
- Vul de reageerbuis met water van dezelfde temperatuur als het bekerglas. Plaats de reageerbuis ondersteboven in het bekerglas. Zorg voor voldoende licht.
- Lees gedurende tien minuten op de schaalverdeling de hoeveelheid gas af die wordt gevormd in de reageerbuis.
- Herhaal het onderzoek bij verschillende, stijgende temperaturen. Voer bijvoorbeeld metingen uit met intervallen van 5 °C.
- Ga door tot een temperatuur is bereikt waarbij geen gas meer wordt gevormd.
- Zorg bij elk onderzoek voor dezelfde omstandigheden.

3

Met welke soort grafiek kun je de resultaten het best weergeven?

Naast het maken van een tabel kun je de resultaten het best weergeven in een lijngrafiek. Op de *x*-as staat de onafhankelijke variabele, de temperatuur. Op de *y*-as staat de afhankelijke variabele, het aantal gevormde gasbelletjes per tijdseenheid.

4

Formuleer op basis van je resultaten een conclusie.

De conclusie is afhankelijk van de resultaten, maar een mogelijk goed antwoord zou kunnen zijn: bij stijgende temperatuur neemt de intensiteit van de fotosynthese toe. De hypothese is bevestigd.

De intensiteit van alcoholgisting bij bakkersgist

1

Waarom moet je vijf minuten wachten voordat je de suikeroplossing mag mengen met de gistoplossing?

De oplossingen moeten eerst de temperatuur van het water in het waterbad / bekerglas aannemen.

2

Waarom moet je weer vijf minuten wachten voordat je de CO_2-belletjes kunt tellen?

De enzym-substraatcomplexvorming moet eerst op gang komen voordat de reactie kan plaatsvinden.

3

Hoe kun je aantonen dat het gas dat vrijkomt CO_2 is?

Je kunt aantonen dat het gas dat vrijkomt CO_2 is door het gas door helder kalkwater te leiden. Dit heldere kalkwater wordt troebel als het gas CO_2 is.

4

Welke conclusie kun je trekken uit dit experiment?

Eigen antwoord.

© Uitgeverij Malmberg

De intensiteit van de basale stofwisseling

1

Welke conclusie kun je trekken uit de vergelijking van de hypothese met de resultaten?

Je kunt de hypothese aannemen: de basale stofwisseling is bij jongens hoger dan bij meisjes.

2

Op welke manieren zou je het resultaat van de metingen betrouwbaarder kunnen maken? Noteer er twee.

Voorbeeld van een juist antwoord:

- Bij meerdere meisjes en jongens (twee groepen) de intensiteit van de basale stofwisseling bepalen.
- Bij beide groepen vaker, op verschillende momenten de basale stofwisseling bepalen.

De intensiteit van de fotosynthese

1

Waarom wordt in dit onderzoek het aantal gasbelletjes per minuut genoteerd?

De gasbelletjes die de waterpest vormen zijn zuurstofbelletjes. Deze komen vrij bij de fotosynthese, waardoor het aantal gasbelletjes per minuut een maat is voor de fotosyntheseactiviteit.

2

Waardoor is het aantal gasbelletjes per minuut in warm water (40 °C) hoger dan in water van kamertemperatuur?

Bij fotosynthese zijn enzymen betrokken. Deze enzymen hebben een optimumtemperatuur die dichter bij de temperatuur van warm water ligt dan bij de temperatuur van water op kamertemperatuur. Bovendien is bij hogere temperatuur het volume van eenzelfde massa gas hoger.

3

Leg uit dat CO_2 in normaal water een beperkende factor is.

In koolzuurhoudend water worden meer luchtbelletjes gevormd dan in normaal water. Meer CO_2 zorgt voor een hogere fotosyntheseactiviteit.

4

Wat is het verband tussen een sterkere fotosynthese en een hogere biomassa van planten?

Door fotosynthese wordt de organische stof glucose gemaakt. Een deel daarvan wordt omgezet in andere organische stoffen. Een sterkere fotosynthese zorgt voor de aanmaak van meer organische stoffen en dus een hogere aanmaak van biomassa.

© Uitgeverij Malmberg

Examenopgaven

Biologische wijn

1

Bij welk proces ontstaat de grote hoeveelheid CO_2 tijdens de wijnbereiding?

A bij aerobe dissimilatie door de gistcellen
B bij aerobe dissimilatie door de druivencellen
C bij anaerobe dissimilatie door de gistcellen
D bij anaerobe dissimilatie door de druivencellen

C

Gebruik kennis van aerobe en anaerobe dissimilatie:

A Gistcellen hebben geen aerobe dissimilatie.
B Bij productie van wijn is er geen dissimilatie van de druivencellen, die zijn dood.
C Klopt, gistcellen hebben anaerobe dissimilatie.
D Bij productie van wijn is er geen dissimilatie van de druivencellen, die zijn dood.

2

Noteer twee abiotische factoren uit de tekst in het kader die van invloed zijn op de wijnproductie.

Twee van de volgende abiotische factoren:

- temperatuur
- licht
- CO_2-concentratie

Koraalriffen

3

Welke voedselrelatie bestaat tussen de poliepen en de zoöxanthellen?

A commensalisme
B mutualisme
C parasitisme
D predatie

B, beide organismen hebben voordeel: zoöxanthellen produceren organische stoffen waarvan ze het grootste deel aan de poliep afstaan. De zoöxanthellen gebruiken een groot deel van de afvalproducten van de poliepen voor hun stofwisselingsactiviteit.

4

Noteer de nummers 1 tot en met 4 onder elkaar op je antwoordblad en schrijf achter elk nummer of de betreffende stof wel of niet door de zoöxanthel wordt opgenomen uit het cytoplasma van de poliep.

1 niet, de poliep heeft geen chlorofyl
2 niet, de zoöxanthel heeft zelf chlorofyl om glucose te produceren
3 wel, de zoöxanthel neemt dit op uit de poliep voor fotosynthese
4 wel

5

Welk van de genoemde processen draagt bij aan een daling van de CO_2-concentratie in de atmosfeer?

A proces 1
B proces 2
C proces 3
D proces 4

C, bij de vorming van kalkskelet wordt CO_2 omgezet tot kalk, $CaCO_3$. Hoe meer kalk, hoe meer CO_2 wordt onttrokken aan atmosfeer.

© Uitgeverij Malmberg

6

Beredeneer dat het opnemen van verschillende soorten zoöxanthellen de overlevingskans van een poliep vergroot bij temperatuurstijging als gevolg van klimaatverandering.

Uit het antwoord moet blijken dat:
- verschillende soorten algen een verschillende temperatuurtolerantie zullen hebben 1p
- (door het opnemen van verschillende soorten) er een grotere kans is dat er een soort aanwezig is die een hogere temperatuur tolereert (waardoor de overlevingskans van de poliep groter is) 1p

Methaan uit koeienwinden: broeikaseffect of duurzame energie?

7

Tot welke scheikundige groep behoort cellulase?

A tot de aminozuren
B tot de eiwitten
C tot de monosachariden
D tot de polysachariden
E tot de vetzuren

B

De leerling moet aan de uitgang -ase herkennen dat cellulase een enzym is.
Enzymen zijn eiwitten, dus antwoord B is juist.

Lichtjes in zee

8

In de Waddenzee heeft *Noctiluca* een heterotrofe leefwijze.
- Verklaar waarom de leefwijze van zeevonken in de Waddenzee heterotroof wordt genoemd.
- Verklaar waarom de leefwijze van zeevonken in de tropen autotroof kan worden genoemd.

Uit het antwoord moet blijken dat:
- de zeevonken (in de Waddenzee) organische stoffen / andere organismen als voedselbron/energiebron gebruiken 1p
- de zeevonken (in de tropen) door algen in hun cel zonder opname van organische stoffen uit hun omgeving kunnen leven 1p

of:
- de algen in de zeevonk (in de tropen) fotosynthese uitvoeren

9

Waardoor ontstaat er zuurstofarm water bij zeevonkbloei?

A doordat er zoveel bacteriën zijn, die als producent vrijwel alle zuurstof gebruiken voor hun dissimilatie
B doordat er zoveel bacteriën zijn, die als reducent vrijwel alle zuurstof gebruiken voor hun dissimilatie
C doordat er zoveel zeevonken zijn, die als consument vrijwel alle zuurstof gebruiken voor hun assimilatie
D doordat er zo veel zeevonken zijn, die als reducent vrijwel alle zuurstof gebruiken voor hun assimilatie

B

Waardoor verdwijnt er meer zuurstof dan dat er wordt toegevoegd, dus wanneer is dissimilatie door organismen groter dan assimilatie?

A Onjuist, want bacteriën zijn geen producenten.
B Juist, bacteriën zijn reducenten en verbruiken zuurstof.
C Bij (koolstof)assimilatie ontstaat zuurstof.
D Zeevonken behoren niet tot de reducenten.

© Uitgeverij Malmberg

10

In afbeelding 6 vind je een soortgelijk schema als in afbeelding 5. Vul het schema in met de juiste naam van het enzym, van het substraat en van het product van de in de bovenstaande tekst beschreven reactie.

- het enzym juist genoteerd 1p
- zowel het substraat als het product juist genoteerd 1p



© Uitgeverij Malmberg

9 DNA

Oriëntatie Kunnen we mammoeten terugbrengen?

1

Wat zijn genen?

Genen zijn stukken DNA die de informatie voor een erfelijke eigenschap of een deel van een erfelijke eigenschap bevatten.

2

Wanneer zijn twee soorten aan elkaar verwant?

Twee soorten zijn aan elkaar verwant als zij (recentelijk) nog een gemeenschappelijke voorouder hebben gehad of als de ene soort de voorouder is van de andere soort.

3

Zou je het verschil tussen een mammoet en een wolharige olifant in het DNA kunnen zien? Leg je antwoord uit.

Ja, je kunt het verschil tussen een mammoet en een wolharige olifant in het DNA zien. Het DNA van een wolharige olifant bevat genen van een Aziatische olifant. Deze genen komen niet voor in het DNA van een echte mammoet.

4

Het genetisch manipuleren van organismen is een tijdrovend en duur proces. Stel dat het lukt om enkele tientallen wolharige mammoeten geboren te laten worden, dan is dat geen garantie voor een stabiele populatie van deze nieuwe soort.
Leg dit uit.

Er worden maar weinig wolharige olifanten verwekt, doordat de techniek veel tijd en geld kost. De populatie is klein en er is weinig genetische variatie tussen de verwekte individuen. Hierdoor is de populatie kwetsbaar voor bijvoorbeeld ziekten en is de overlevingskans klein.

5

Tauros is het programma voor het terugfokken van het Europese oerrund, de Auroch. In afbeelding 2 zie je het resultaat van het terugfokprogramma. Hiervoor worden verschillende nu levende rassen met elkaar gekruist om een rund met de uiterlijke, maar ook met de gedragseigenschappen van het oerrund terug te krijgen. Het oerrund was zwart van kleur en had grote hoorns. Om deze eigenschappen bij de nakomelingen te krijgen, worden twee runderen met elkaar gekruist. Een zwarte stier met kleine hoorns (EEHH) en een rode koe met grote hoorns (eehh) worden met elkaar gekruist. De nakomelingen worden onderling weer verder gekruist en produceren zo de F_2.
Hoe groot is de kans op nakomelingen in de F_2 met het gewenste uiterlijk van het oerrund? Leg je antwoord uit met behulp van het kruisingsschema van afbeelding 3.

♂ \ ♀	**EH**	**Eh**	**eH**	**eh**
EH	EEHH	EeHh	EeHH	EeHh
Eh	EEHh	EEhh	EeHH	Eehh
eH	EeHH	EeHh	eeHH	eeHh
eh	EeHh	Eehh	eeHh	eehh

Er is 3/16 kans op zwarte nakomelingen met hoorns.

© Uitgeverij Malmberg

1 DNA

KENNIS

1

In welke organellen van een bladcel van een tomatenplant bevindt zich het genoom?

Het genoom van een bladcel van een tomatenplant bevindt zich in de celkern, in de bladgroenkorrels en in de mitochondriën.

2

a Zet de volgende begrippen in de juiste volgorde van klein naar groot: *chromosoom – DNA – genoom – molecuul – nucleotide – thymine.*

De begrippen van klein naar groot zijn: thymine – nucleotide – DNA-molecuul – chromosoom – genoom.

b Uit welke drie delen bestaat een nucleotide?

Een nucleotide bestaat uit een monosacharide (desoxyribose), een fosfaatgroep en een stikstofbase.

c Van dubbelstrengs DNA heeft één streng de nucleotidesequentie CGGATACGGTTA.
Wat is de nucleotidesequentie van de andere streng?

De nucleotidesequentie van de andere streng is GCCTATGCCAAT.

d Hoe zijn de twee strengen van een dubbelstrengs DNA-molecuul met elkaar verbonden?
Gebruik bij deze opdracht ***BiNaS*** tabel 71B of 71C.

De twee strengen zijn met elkaar verbonden, doordat basen die samen een paar vormen met elkaar zijn verbonden door waterstofbruggen (H-bruggen). A en T vormen twee waterstofbruggen, C en G vormen drie waterstofbruggen.

3

Een menselijke celkern bevat 46 chromosomen. De totale lengte van het DNA in deze chromosomen is ongeveer 2 m. De diameter van een menselijk celkern is 10 µm.

a Hoe kan het dat al het DNA in de celkern past?

Al het DNA past in een cel, doordat het wordt opgerold rondom eiwitten. Het krijgt daardoor een compacte vorm.

b Als je cellen die zich in de interfase bevinden bekijkt met een lichtmicroscoop, dan kun je in de celkern geen chromosomen onderscheiden. Als je cellen bekijkt die zich delen, dan kun je wel chromosomen zien.
Waarom zijn chromosomen alleen zichtbaar tijdens de celdeling?

Chromosomen zijn alleen zichtbaar tijdens de celdeling, omdat de chromosomen dan spiraliseren. Zij worden dan compacter en dikker en daardoor worden ze zichtbaar.

4

a Is de DNA-sequentie van een chromosoom of van een gen het langst? Leg je antwoord uit.

De DNA-sequentie van een chromosoom is het langst. Een chromosoom bevat meerdere genen en niet-coderend DNA en heeft dus een langere DNA-sequentie.

b Van een gen kunnen verschillende DNA-sequenties bestaan.
Hoe worden die genoemd?

Deze DNA-sequenties noem je allelen. Allelen zijn de varianten van een gen.

5

Noem twee functies van niet-coderend DNA.

Voorbeelden van juiste functies:

- Het codeert voor andere moleculen dan aminozuren.
- Het heeft een regelende functie bij de eiwitsynthese/aanmaak van eiwitten.

© Uitgeverij Malmberg

6

Waarom kunnen cellen soms geen eiwitten aanmaken als delen van het niet-coderend DNA zijn beschadigd?

Het niet-coderend DNA heeft een regelfunctie bij de aanmaak van eiwitten. Als niet-coderend DNA is beschadigd, kan dat ervoor zorgen dat er geen eiwitten kunnen worden aangemaakt.

INZICHT

7

In tabel 1 is weergegeven met welk percentage de vier verschillende stikstofbasen in het totale DNA van enkele organismen voorkomen.

Leg uit dat het percentage van adenine steeds gelijk is aan dat van thymine.

In een DNA-molecuul is een adenine-nucleotide in een van beide ketens steeds verbonden met een thymine-nucleotide in de andere streng (en omgekeerd). Daardoor is in een DNA-molecuul het percentage van adenine vrijwel gelijk aan dat van thymine.

8

Elke menselijke cel bevat honderden mitochondriën en in elk mitochondrium bevinden zich twee tot tien kopieën van het mtDNA. Het mtDNA bevat dertien genen waarmee mitochondriën eiwitten kunnen maken die allemaal een rol spelen bij de dissimilatie. Het mtDNA erft over via eicellen, een zaadcel geeft alleen kernDNA aan nakomelingen door.

a Waar vind je de genen voor de reproductie van mitochondriën? Leg je antwoord uit.

De genen voor de reproductie van mitochondriën liggen in het kernDNA. Het mtDNA bevat alleen genen die een rol spelen bij de dissimilatie.

b Bepaalde aandoeningen zijn het gevolg van mitochondriale overerving.

Waardoor komen deze aandoeningen vaak tot uiting in weefsels en organen die veel energie nodig hebben?

De functie van mitochondriën is het vrijmaken van energie met behulp van zuurstof. Bij mitochondriale aandoeningen kan vaak niet voldoende energie worden vrijgemaakt. Dat is vooral merkbaar in weefsels en organen die veel energie nodig hebben.

9

Mitochondriën

Naar: Voorronde Biologie Olympiade 2017, vraag 5 en 6.

Mitochondriën vermenigvuldigen zich via deling. Het grootste deel van de genetische informatie voor de vermenigvuldiging van de mitochondriën bevindt zich in de celkern, maar mitochondriën hebben ook eigen DNA.

Over de overdracht van mitochondriën worden de volgende vier beweringen gedaan:

De mitochondriën van een embryo kunnen afkomstig zijn van ...

I de opa van moeders zijde
II de oma van vaders zijde

Afwijkingen in de mitochondriën van een embryo kunnen veroorzaakt worden door genen afkomstig van ...

III de opa van moeders zijde
IV de oma van vaders zijde

a Geef voor iedere bewering aan of deze juist of onjuist is. Leg je antwoord uit.

I onjuist. Mitochondriën worden enkel doorgegeven van moeder naar kind. Opa kan geen mitochondriën doorgeven aan zijn kinderen.
II onjuist. De vader heeft wel mitochondriën gekregen van zijn moeder maar kan ze niet doorgeven aan zijn kinderen.
III onjuist. Opa kan geen mitochondriën doorgeven aan zijn kinderen.
IV onjuist. De vader heeft wel mitochondriën gekregen van zijn moeder maar kan ze niet doorgeven aan zijn kinderen.

© Uitgeverij Malmberg

b Doordat mitochondriën zo'n belangrijk aandeel hebben in de ATP-productie, kunnen mitochondriale aandoeningen zeer ernstige gevolgen hebben. Om bepaalde mitochondriale aandoeningen te voorkomen is vanaf oktober 2015 in het Verenigd Koninkrijk drie-ouder-ivf toegestaan. Dan wordt eerst de kern uit een donoreicel met gezonde mitochondriën gehaald. Ook uit de eicel van een moeder met defecte mitochondriën wordt de kern gehaald. Hierna worden in de donoreicel de kern uit de eicel van de moeder en een zaadcel van de vader ingebracht (zie afbeelding 8). De bevruchte eicel wordt daarna in de baarmoeder van de moeder geplaatst.
Waarom is drie-ouder-ivf een mogelijke oplossing om mitochondriaal overervende aandoeningen tegen te gaan?
Bij drie-ouder-ivf wordt een donoreicel met gezonde mitochondriën gebruikt om het kernDNA van beide ouders in te brengen. Het kind erft hierdoor niet de mitochondriale aandoening.

10

Mutaties die optreden in niet-coderend DNA kunnen wel gevolgen hebben voor het functioneren van de cellen waarin deze mutaties plaatsvinden.
Leg dit uit.
Sommige stukken niet-coderend DNA spelen een rol bij de eiwitproductie of coderen voor stoffen die een rol spelen bij de eiwitproductie. Wanneer in deze delen een mutatie optreedt, kan dit gevolgen hebben voor de eiwitten die de cel aanmaakt en dus voor het functioneren van de cel.

© Uitgeverij Malmberg

Context Friese paarden

11

a In welke celorganellen bevindt zich het genoom van een Fries paard?
Het genoom van een Fries paard bevindt zich in de celkern en in de mitochondriën. Een paard is immers een eukaryoot.

b In de tekst staat dat er weinig nieuw bloed in de populatie komt.
Wat is hier de betekenis van 'nieuw bloed'?
Voorbeelden van juiste antwoorden:
- nieuwe erfelijke eigenschappen
- nieuwe genen
- paarden van andere rassen

c Ondanks dat fokkers goed opletten welke paarden ze samen laten voortplanten, kan het toch voorkomen dat twee gezonde ouderpaarden een veulen met dwerggroei krijgen.
Leg met behulp van een kruisingsschema uit hoe dit kan.
Als beide ouderpaarden heterozygoot zijn voor het FGFR3-gen, is er 25% kans dat zij een veulen met dwerggroei krijgen. Ouders zijn beide heterozygoot = Ff × Ff. Dat levert de volgende mogelijke combinaties van allelen bij de nakomelingen op:

♀ / ♂	F	f
F	FF	Ff
f	Ff	ff

Er is 25% kans op een veulen met dwerggroei (ff).

d Dierenartsen en fokkers zijn bezig met het ontwikkelen van een DNA-test voor het opsporen van de mutatie in het FGFR3-gen. Hiervoor onderzoeken ze eerst de nucleotidensequentie van het gezonde gen.
Waarom doen ze dit?
Ze doen dit, omdat je eerst moet weten wat de juiste volgorde van nucleotiden in het gezonde gen is, voordat je kunt vaststellen wat er anders is in de nucleotidenvolgorde van het gemuteerde allel.

e In 2019 werd van verschillende soorten diepvrieslasagne vastgesteld dat er voor de bereiding geen rundvlees was gebruikt zoals op de verpakking stond, maar paardenvlees. Onderzoekers ontdekten dit op basis van analyse van de DNA-sequenties in het vlees.
Hoe kun je met behulp van onderzoek naar DNA-sequenties vaststellen van welke diersoort vlees is?
Je kunt met behulp van onderzoek naar DNA-sequenties vaststellen van welke diersoort vlees is, doordat bepaalde DNA-sequenties alleen bij paarden of alleen bij koeien voorkomen.

© Uitgeverij Malmberg

2 DNA-replicatie (SE)

KENNIS

12

a Uit welke drie fasen bestaat de interfase van de celcyclus? Gebruik bij deze opdracht eventueel ***BiNaS*** tabel 76A.
De interfase van de celcyclus bestaat uit de fasen G1, S en G2.

b Een diploïde cel geef je schematisch weer met 2*n*.
Hoe kun je mitose van een diploïde cel schematisch weergeven?
Mitose van een diploïde cel kun je schematisch weergeven als: $2n \rightarrow 2n + 2n$

c Hoe komt het dat beide dochtercellen na de celdeling dezelfde erfelijke informatie bevatten?
Voordat een cel zich gaat delen, worden alle chromosomen gekopieerd. Bij celdeling wordt ervoor gezorgd dat iedere dochtercel een kopie van elk chromosoom krijgt.

13

a Welk enzym vormt een nieuwe nucleotidenketen aan de oude keten tijdens de DNA-replicatie?
Het enzym dat tijdens de DNA-replicatie een nieuwe nucleotidenketen aan de oude keten vormt is DNA-polymerase.

b Wat is het voordeel van de vaste basenparing bij DNA-replicatie?
Een voordeel is dat wanneer bij DNA-replicatie de twee strengen van het DNA uit elkaar gaan, DNA-polymerase door de vaste basenparing de juiste vrije nucleotide aan een vrijgekomen base kan binden. Hierdoor krijg je twee identieke dubbelstrengs DNA-moleculen.

c Bij DNA-replicatie worden twee kopieën van een chromosoom gemaakt. Soms wordt daarbij niet de juiste nucleotide ingebouwd, waardoor de nucleotide-sequentie van een kopie is gewijzigd.
Hoe noem je zo'n verandering in de nucleotide-sequentie?
Zo'n verandering in de nucleotide-sequentie noem je een mutatie.

14

a Wat zijn telomeren?
Telomeren zijn de uiteinden van de chromosomen die bestaan uit niet-coderend DNA en zijn ingekapseld in beschermende eiwitten.

b Waarom bestaan telomeren uit niet-coderend DNA?
Als telomeren uit coderend DNA zouden bestaan, zouden ze belangrijke erfelijke informatie bevatten. Die informatie zou verloren gaan als de telomeren korter worden.

c Waarom worden telomeren korter bij iedere celdeling?
Telomeren worden korter bij iedere celdeling, doordat DNA-polymerase tijdens de DNA-replicatie niet het uiteinde van een enkelvoudige keten kan repliceren. Dit stukje blijft enkelstrengs en wordt daarom door een enzym verwijderd.

d Waarom gaat een cel na ongeveer vijftig delingen dood?
Na ongeveer vijftig delingen gaat een cel dood, doordat de telomeren zo kort zijn geworden dat de cel zich niet meer kan delen.

e Waarom hebben cellen die even vaak delen een langere levensduur als ze langere telomeren hebben?
De cellen met langere telomeren kunnen vaker delen voordat de telomeren zo kort zijn geworden dat dit niet meer kan. Ze leven daardoor langer.

© Uitgeverij Malmberg

15

Enkele gebeurtenissen tijdens DNA-replicatie en celdeling zijn:

1 De twee strengen van een DNA-molecuul gaan uit elkaar.
2 Het uiteinde van het DNA-molecuul wordt niet gekopieerd.
3 DNA-polymerase verbindt vrije nucleotiden aan de nucleotiden in een streng DNA.
4 De telomeren worden korter.
5 De cel deelt zich.
6 Het stukje enkelstrengs DNA aan het uiteinde van een DNA-molecuul wordt door een enzym verwijderd.
7 De chromosomen spiraliseren.

Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde, start bij gebeurtenis 1. Noteer de cijfers.

1 – 3 – 2 – 6 – 4 – 7 – 5

INZICHT

16

Een onderzoeker slaagt erin vrije nucleotiden in cellen te merken met radioactieve H-atomen. Deze nucleotiden worden tijdens de S-fase van een celcyclus ingebouwd in het nieuwe DNA. Daardoor ontstaat gelabeld DNA.

Bevatten beide chromatiden, die tijdens deze celcyclus worden gevormd, gelabeld DNA of slechts een van beide chromatiden? Leg je antwoord uit.

Beide chromatiden die tijdens deze celcyclus worden gevormd, bevatten gelabeld DNA. Bij de replicatie van het DNA worden langs beide nucleotideketens nieuwe nucleotideketens gevormd met gelabelde nucleotiden. In elke chromatide is daardoor een van beide nucleotideketens gelabeld.

17

Chromosomen worden vaak afgebeeld als een X.

Leg uit dat ze deze vorm alleen aan het begin van de mitose hebben.

Aan het begin van mitose bestaat een chromosoom uit twee chromatiden die in het midden aan elkaar vastzitten. Je ziet dan een X-vorm. Tijdens het verdere verloop van de mitose worden de chromatiden uit elkaar getrokken en worden ze elk een chromosoom.

18

Onderzoekers kunnen door het bekijken van telomeren van mensen een indicatie geven over hoelang zij theoretisch nog hebben te leven.

a Leg uit waarom onderzoekers voor deze test telomeren bekijken.

Telomeren worden bij elke celdeling korter. Hoe korter een telomeer is, hoe korter een mens in theorie nog heeft te leven.

b Leg uit dat prokaryoten geen telomeren hebben.

Prokaryoten hebben circulair DNA. Er komen dus geen uiteinden voor in het DNA van prokaryoten.

19

Tijdens DNA-replicatie wordt de plaats in het DNA-molecuul waar de twee chromatiden aan elkaar zitten nog niet gekopieerd.

Wanneer wordt dit laatste stukje gekopieerd?

Dit laatste stukje wordt gekopieerd als de chromatiden van elkaar worden gescheiden tijdens de celdeling.

© Uitgeverij Malmberg

Context Bijna onsterfelijke kreeften

20

a Waarom verouderen cellen van kreeften niet?
Cellen van kreeften verouderen niet door de werking van het enzym telomerase. Daardoor worden de chromosomen van kreeften niet korter bij elke celdeling. Hierdoor kunnen de cellen zich blijven delen.

b Bij mensen moeten de cellen van een embryo zich vaker dan vijftig keer delen om het embryo te laten groeien. In de stamcellen van een embryo wordt het enzym telomerase geproduceerd.
Leg uit waarom embryonale stamcellen dit enzym aanmaken.
Embryonale stamcellen kunnen alleen vaker dan vijftig keer delen als de telomeren lang blijven. Telomerase zorgt ervoor dat de telomeren van de chromosomen in embryonale stamcellen na deling weer worden verlengd.

c Leg uit dat cellen verouderen als ze geen telomerase aanmaken.
Als cellen geen telomerase aanmaken, worden de chromosomen bij iedere celcyclus een stukje korter. Er is geen telomerase die de telomeren kan verlengen. Hierdoor verouderen de cellen: hoe korter de telomeren worden, hoe dichter de cellen bij celdood zijn.

d Cellen waarvan de telomeren te kort zijn geworden, stoppen met delen.
In welke fase van de celcyclus bevinden deze cellen zich?
Deze cellen bevinden zich in de G1-fase, want de telomeren zijn te kort voor een volgende S-fase.

e Veel mensen hebben er moeite mee dat ze er ouder gaan uitzien. Zij verven hun grijze haren om ze te verbergen of laten botox injecteren tegen rimpels.
In de toekomst wordt het misschien mogelijk om botox te vervangen door gentherapie, waardoor een bepaald gen in huidcellen wordt geactiveerd.
Welk gen wordt door deze therapie geactiveerd?
Door deze therapie wordt het gen voor de productie van telomerase geactiveerd. Hierdoor kunnen huidcellen zich blijven delen en veroudert de huid niet.

© Uitgeverij Malmberg

3 Eiwitsynthese

KENNIS

21

Noem drie verschillen tussen DNA en RNA.

Drie verschillen tussen DNA en RNA zijn:
DNA is dubbelstrengs en RNA is enkelstrengs.
DNA bevat desoxyribose en RNA bevat ribose.
DNA bevat thymine en RNA bevat uracil.

22

Langs een van de ketens van een DNA-molecuul wordt een mRNA-molecuul gevormd door transcriptie. Het DNA-molecuul bevat de nucleotidensequentie ATGCGGATT.

a Wat is de nucleotidensequentie van het mRNA-molecuul dat hierlangs wordt gemaakt?

De nucleotidensequentie van het mRNA-molecuul dat hierlangs wordt gemaakt is UACGCCUAA.

b In afbeelding 17 worden op twee plaatsen mRNA-moleculen gevormd langs hetzelfde DNA-molecuul.
Vindt transcriptie plaats van links naar rechts of van rechts naar links? Leg je antwoord uit.

Transcriptie vindt plaats van rechts naar links, want links zijn de mRNA-moleculen langer dan rechts. Links heeft dus al meer transcriptie plaatsgevonden dan rechts.

c Langs hoeveel genen worden er mRNA-moleculen gevormd in afbeelding 17? Leg je antwoord uit.

Er worden langs twee genen mRNA-moleculen gevormd, want er zijn twee plaatsen in het chromosoom/DNA-molecuul waarlangs mRNA wordt gevormd.

23

Transcriptie lijkt op DNA-replicatie.
Waarin verschillen transcriptie en DNA-replicatie van elkaar? Noem twee verschillen.

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- Bij DNA-replicatie worden langs beide strengen DNA-kopieën gemaakt, bij transcriptie wordt slechts langs één streng mRNA gemaakt.
- Bij DNA-replicatie wordt het hele chromosoom gekopieerd, bij transcriptie maar een stukje (een gen).
- Bij DNA-replicatie bestaat het eindproduct uit DNA, bij transcriptie uit RNA.

24

a Voor welk aminozuur codeert het startcodon?

Het startcodon codeert voor methionine.

b Welke drie codons coderen niet voor een aminozuur?

UAA, UGA en UAG coderen niet voor een aminozuur. Dit zijn stopcodons.

© Uitgeverij Malmberg

25

Gebruik bij deze opdracht ***BiNaS*** tabel 71G.
De nucleotidevolgorde in een mRNA-molecuul is:
A-U-G-C-G-G-A-G-A-C-A-U-G-G-U-G-U-G-A-C-U-A-C-G-U-A-A

a Uit welke aminozuren bestaat het eiwit dat wordt gemaakt met de informatie in dit mRNA-molecuul?
Het eiwit dat wordt gemaakt met de informatie in dit mRNA-molecuul bestaat uit de aminozuren:
Met – Arg – Arg – His – Gly – Val – Thr – Thr

b Wat gebeurt er als het ribosoom het codon UAA afleest?
Als het ribosoom het codon UAA afleest, dan laat de aminozuurketen los van het ribosoom, omdat er geen aminozuur wordt ingebouwd.

26

Enzymen zijn eiwitten. De volgende gebeurtenissen vinden plaats tijdens de productie van het enzym amylase:

1 Het ribosoom vormt een aminozuurketen met de informatie in het mRNA-molecuul.
2 Het eiwit krijgt zijn definitieve vorm in het golgisysteem.
3 Het endoplasmatisch reticulum vormt een transportblaasje om de aminozuurketen.
4 Een ribosoom op het ER hecht zich aan het startcodon van het mRNA-molecuul.
5 Er wordt een mRNA-molecuul gevormd langs een DNA-molecuul.
6 Een transportblaasje smelt samen met het celmembraan.
7 Het mRNA-molecuul verlaat de celkern en komt in het ER terecht.

Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde. Noteer de cijfers.
5 – 7 – 4 – 1 – 3 – 2 – 6

27

Ook voor enzymen is het belangrijk dat ze de juiste driedimensionale vorm hebben om hun functie uit te kunnen voeren van.
Leg dit uit.
Het substraat moet precies in het actieve centrum van een enzym passen, anders kan het enzym de reactie niet versnellen.

INZICHT

28

Eiwitten kunnen worden gebruikt om de nucleotidensequentie van DNA te achterhalen. Wetenschappers redeneren dan vanuit de aminozuurvolgorde terug naar de nucleotidensequentie in het mRNA en van daaruit naar de nucleotidenvolgorde van het DNA.

a Tegen welk probleem loop je aan als je vanuit de aminozuurvolgorde de volgorde van de nucleotiden in het mRNA wilt bepalen?
Er zijn meestal meerdere codons (nucleotidenvolgorden) die coderen voor één aminozuur. Je weet dan niet om welk codon het gaat.

b Een klein stukje van een eiwit bestaat uit de volgende aminozuren: Phe – Lys – His – Trp. Welke nucleotidevolgorde had het mRNA waarlangs dit deel van het eiwit is gevormd? Geef alle mogelijke codes.
De mogelijke codes zijn:
UUU/UUC – AAA/AAG – CAU/CAG – UUG

© Uitgeverij Malmberg

29

Wanneer bij prokaryoten mRNA wordt gevormd langs het DNA, kunnen ribosomen de nucleotidesequentie van het mRNA direct vertalen in een eiwit.

a Leg uit waarom dit bij eukaryoten niet kan.

Bij prokaryoten ontbreekt de celkern, waardoor het DNA los in het cytoplasma ligt. Ribosomen kunnen het mRNA dat langs het DNA wordt gevormd daardoor direct vertalen. Bij eukaryoten bevindt het DNA zich in de celkern. Een mRNA-molecuul moet eerst via een kernporie naar het cytoplasma om door een ribosoom te worden vertaald in een eiwit.

b Welke voordelen heeft het dat de informatie van het DNA niet direct wordt afgelezen door ribosomen, maar eerst wordt omgezet in mRNA-moleculen die worden afgelezen door ribosomen? Noteer twee voordelen.

Twee voordelen zijn:

1 Het DNA blijft dan vooral beschikbaar voor replicatie.
2 De synthese van eiwitten zou langzaam verlopen wanneer ribosomen steeds hetzelfde gen moeten aflezen om een bepaald eiwit te maken, omdat er slechts één gen in het DNA aanwezig is. Van een gen kunnen wel veel mRNA-moleculen worden overgeschreven, waarmee ribosomen snel voldoende eiwitten kunnen synthetiseren.

30

Bij transcriptie komen meer fouten voor in de nucleotidensequentie dan bij DNA-replicatie. Waarom is het voor een organisme minder erg als er fouten in de nucleotidensequentie van mRNA voorkomen?

Voor een organisme is het minder erg als er fouten in de nucleotidensequentie van mRNA voorkomen, omdat mRNA na een tijdje wordt afgebroken. In het mRNA dat later langs hetzelfde DNA (gen) wordt gemaakt, hoeven deze fouten niet voor te komen.

© Uitgeverij Malmberg

Context Testen op COVID-19

31

a Welke stof wordt bedoeld met ‘genetisch materiaal’?
Met genetisch materiaal wordt RNA bedoeld, want het SARS-CoV-2-virus is een RNA-virus.

b Omdat virussen geen ribosomen bezitten, kunnen ze niet hun eigen eiwitten maken. Ze hebben hiervoor de cellen van een gastheer nodig.
Beschrijf in vier stappen hoe een gastheercel viruseiwitten gaat maken na infectie met het hiv-virus. Gebruik hierbij ***BiNaS*** tabel 77C.
De vier stappen zijn:
1 Virus RNA wordt omgezet naar virus-DNA.
2 DNA wordt ingebouwd in gastheer-DNA.
3 Er vindt transcriptie plaats van het ingebouwde virus-DNA.
4 Er worden viruseiwitten gemaakt.

c Waarom geeft een PCR-test eerder aan dat je COVID hebt dan een zelftest?
Een PCR-test geeft eerder aan dat je COVID hebt dan een zelftest, omdat een PCR-test ook reageert bij een klein beetje virus-RNA, terwijl voor een zelftest heel veel viruseiwitten aanwezig moeten zijn.

d De kans is heel erg klein dat een PCR-test positief is wanneer je een ander virus hebt. Hoe kan dat?
Het deel van het RNA van het SARS-CoV-2-virus dat wordt vermeerderd heeft een specifieke nucleotidenvolgorde. De kans dat een ander virus dezelfde nucleotidenvolgorde heeft is erg klein.

e Bij de PCR-techniek wordt een polymerase-enzym gebruikt. Dit enzym is afkomstig uit bacteriën en heeft dezelfde functie als DNA-polymerase in je cellen.
Wat is de functie van het polymerase-enzym bij PCR?
De functie van het polymerase-enzym bij PCR is dat het zorgt voor de RNA-replicatie. Hierdoor wordt het erfelijk materiaal van het virus (RNA) vermenigvuldigd.

© Uitgeverij Malmberg

4 Genexpressie

KENNIS

32

Alle cellen van een organisme bevatten dezelfde erfelijke informatie. Toch zien een zenuwcel en een spiercel er heel anders uit en hebben ze verschillende functies.

a Leg uit hoe dit kan.
Een zenuwcel en een spiercel zien er heel anders uit en hebben verschillende functies, doordat de genexpressie in beide cellen verschilt. In een zenuwcel staan andere genen aan dan in een spiercel. Hierdoor maken de cellen verschillende eiwitten en verschillen ze in vorm en functie.

b Welk proces zorgt ervoor dat de genexpressie in beide cellen anders is?
Het proces dat ervoor zorgt dat de genexpressie in beide cellen anders is, is genregulatie.

33

De structuurgenen in *E. coli* die coderen voor eiwitten die zijn betrokken bij de vertering van lactose worden aangestuurd door één regulatorgen.

a Hoe kan één gen al deze structuurgenen tegelijk beïnvloeden?
Eén gen kan al deze structuurgenen tegelijk beïnvloeden, doordat het regulatorgen codeert voor een repressor. De structuurgenen voor de vertering van lactose liggen bij *E. coli* naast elkaar in het DNA-molecuul. De repressor kan de transcriptie langs deze structuurgenen tegelijk blokkeren.

b Wanneer lactose aanwezig is, dan wordt de repressor inactief. Dit leidt tot genexpressie van de structuurgenen.
Leg dit uit.
Doordat de repressor loslaat van het DNA, worden de structuurgenen aangezet. Hierdoor kan transcriptie plaatsvinden en is er sprake van genexpressie.

c De structuurgenen komen tot expressie wanneer er lactose aanwezig is in de voedselbrij van de gastheer.
Wat is hiervan het voordeel voor de bacterie?
Het voordeel is dat de bacterie dan de lactose kan verteren en de voedingsstoffen opnemen die daarbij ontstaan.

34

Waarom is het voor organismen belangrijk dat zij hun genexpressie aan kunnen passen aan milieuomstandigheden?
Het is voor organismen belangrijk dat zij hun genexpressie aan kunnen passen aan milieuomstandigheden, omdat zij op deze manier geen eiwitten produceren die ze niet nodig hebben. Zo verspillen ze geen energie en bouwstoffen.

35

a Welk type stamcel is een bevruchte eicel?
Een bevruchtte eicel is een embryonale stamcel. De cellen die hieruit door deling ontstaan, kunnen zich ontwikkelen tot elk celtype, ook tot celtypen die niet tot het embryo behoren, zoals de cellen van de placenta en navelstreng.

b Welk type stamcellen bevat de kiemlaag van je huid? Leg je antwoord uit.
De kiemlaag van je huid bevat adulte stamcellen, want ze kunnen alleen huidcellen worden en geen andere celtypen.

© Uitgeverij Malmberg

36

Noem twee manieren waarop epigenetische factoren de genexpressie bij eukaryoten kunnen beïnvloeden.

Twee manieren zijn:

- door het DNA rondom eiwitten strak of minder strak op te rollen
- door DNA-methylering

37

De genexpressie in een cel bepaalt het celtype.
Leg dit uit.

Door genexpressie wordt bepaald welke genen er aanstaan en welke eiwitten er in een cel worden gemaakt. Deze eiwitten bepalen de vorm en functie van de cel en daarmee het celtype.

38

Hebben epigenetische factoren invloed op de nucleotidensequentie van het DNA? En op de genexpressie?

Nee, epigenetische factoren veranderen de volgorden van de nucleotiden in het DNA niet. Ze beïnvloeden alleen de genexpressie.

INZICHT

39

E. coli kan groeien op een voedingsbodem zonder aminozuren. *E. coli* kan alle eiwitten maken die nodig zijn voor de synthese van alle verschillende aminozuren. Als je een aminozuur aan de voedingsbodem toevoegt, dan stopt *E. coli* met de productie van de eiwitten die nodig zijn voor de productie van dat aminozuur. Het toegevoegde aminozuur remt de productie van deze eiwitten.

a Hoe heet het proces waarbij een stof die ontstaat, zijn eigen aanmaak afremt?

Dit proces heet negatieve terugkoppeling.

b De eiwitsynthese wordt onderdrukt door het toevoegen van aminozuren.
Welk voordeel heeft dit voor *E. coli*?

Het voordeel is dat *E. coli* zo geen bouwstoffen en energie verspilt aan de synthese van overbodige eiwitten.

c *E. coli* heeft vijf structuurgenen die coderen voor enzymen die zijn betrokken bij de synthese van het aminozuur tryptofaan. Tryptofaan komt onder andere voor in banaan, chocolade en melk.
Wanneer worden de structuurgenen actief? Leg je antwoord uit.

De structuurgenen worden actief als de gastheer voedsel heeft gegeten dat weinig of geen tryptofaan bevat. Dan maakt de bacterie het aminozuur zelf.

© Uitgeverij Malmberg

40

Bij mensen wordt op het moment van de bevruchting bepaald of het embryo een vrouw of een man wordt. Dit hangt af van het paar geslachtschromosomen in een bevruchte eicel: XX of XY. Het SRY-gen dat op het Y-chromosoom ligt, stuurt de ontwikkeling van een embryo tot een man. Het gen produceert eiwitten die een aantal andere genen activeert en die expressie van bepaalde genen op het X-chromosoom onderdrukken. Hierdoor ontwikkelt het embryo zich uiteindelijk tot een man. Toch zijn alle embryo's in de eerste vijf tot zes weken vrouwelijk.

a Geef een verklaring voor het feit dat alle embryo's de eerste vijf tot zes weken fenotypisch vrouwelijk zijn.
Alle embryo's zijn de eerste vijf tot zes weken fenotypisch vrouwelijk, want het SRY-gen op het Y-chromosoom is de eerste vijf tot zes weken nog niet actief. De genen op het X-chromosoom zijn wel actief.

b Op het moment van de bevruchting ligt vast tot welk geslacht een embryo zich gaat ontwikkelen.
Leg uit hoe het dan mogelijk is dat mannen tepels hebben, hoewel zij nooit borstvoeding zullen geven.
Mannen hebben tepels doordat de ontwikkeling hiervan plaatsvindt voordat het SRY-gen actief is.

c Bij iemand bij wie het SRY-gen op het Y-chromosoom niet tot expressie komt, komt het fenotype niet overeen met het genotype.
Leg dat uit.
Iemand bij wie het SRY-gen niet tot expressie komt, heeft het fenotype van een vrouw, maar heeft in de lichaamscellen de geslachtschromosomen XY.

© Uitgeverij Malmberg

Context Al linkshandig voor geboorte

41

Tijdens de embryonale ontwikkeling komen in verschillende stadia verschillende genen tot expressie.

a Welk proces bepaalt welke genen tot expressie komen?
Het proces dat bepaalt welke genen tot expressie komen is genregulatie.

b Drie genen die tot expressie moeten komen tijdens de embryonale ontwikkeling van een linkshandige jongen zijn:
1 SRY-gen
2 genen in het ruggenmerg die bepalen of je linkshandig bent
3 genen die bepalen of de cel onderdeel wordt van embryo of placenta
Geef de volgorde waarin deze genen tot expressie komen.
De volgorde waarin deze genen tot expressie komen is 3 – 1 – 2.

c Waarom kan een verschil in activiteit tussen de hersenhelften niet de oorzaak zijn van links- of rechtshandigheid?
De voorkeur voor een hand wordt eerder in de embryonale ontwikkeling bepaald dan dat de hersenhelften worden verbonden met het ruggenmerg en daarmee controle krijgen over het aansturen van de handbewegingen.

d Maike is twintig weken zwanger en gaat naar het ziekenhuis voor een echo.
Kun je aan de hand van deze echo bepalen of haar kindje links- of rechtshandig is? Leg je antwoord uit.
Of het kindje links- of rechtshandig is, is niet met zekerheid te zeggen. Als het kindje tijdens de echo constant op de duim van een bepaalde hand zuigt, kan dit toeval zijn.

e Vroeger werden linkshandige kinderen gedwongen om met rechts te schrijven. Bij deze mensen is de hersenactiviteit anders dan bij mensen die van nature rechtshandig zijn.
Wat zou daarvoor de verklaring kunnen zijn?
Een verklaring kan zijn dat mensen die eigenlijk linkshandig zijn een bepaalde genexpressie hebben. Hun hersenen leren hoe ze het effect van die genexpressie kunnen onderdrukken als zij met rechts moeten schrijven.

© Uitgeverij Malmberg

5 Mutaties

KENNIS

42

Sikkelcelanemie is een ziekte die wordt veroorzaakt door een puntmutatie in het HBB-gen. Mensen die homozygoot zijn voor deze mutatie maken rode bloedcellen die niet rond zijn, maar de vorm hebben van een halve maan. In afbeelding 30 zie je een deel van een gezond HBB-gen en een deel van een gemuteerd HBB-gen.

a Is bij deze mutatie sprake van een vervanging, verwijdering of invoeging van een nucleotidenpaar?
Er is sprake van een vervanging, want een nucleotidenpaar wordt vervangen door een ander nucleotidenpaar. A-T wordt T-A.

b In afbeelding 30 is de streng waarlangs het mRNA wordt gemaakt donkerpaars (zie verwijslijn).
Voor welk aminozuur codeert het gezonde codon (CAC)?
Het gezonde codon (CAC) codeert voor het aminozuur valine (val).
CAC in DNA is GUG in mRNA. Dit is de genetische code voor valine.

c Voor welk aminozuur codeert het gemuteerde codon (CTC)?
Het gemuteerde codon (CTC) codeert voor het aminozuur glutaminezuur (glu).
CTC in DNA is GAG in mRNA. Dit is de genetische code voor glutaminezuur.

43

Het syndroom van Turner is een chromosomale afwijking waarbij vrouwen een X-chromosoom missen. Vrouwen met het syndroom worden niet langer dan 1,50 meter, hebben gezwollen handen en voeten, een brede borstkas en hals, ver uit elkaar staande tepels en hebben last van hart- en nierproblemen. De voortplantingsorganen ontwikkelen zich alleen wanneer hormonen worden toegediend.

a Welk type mutatie is opgetreden bij het syndroom van Turner?
Bij het syndroom van Turner is een genoommutatie opgetreden.

b Leg uit hoe de mutatie ontstaat en hoe een vrouw hierdoor een X-chromosoom mist.
De mutatie ontstaat tijdens de meiose, wanneer er geen splitsing plaatsvindt van de chromosomen of chromatiden en beide chromosomen van een paar of twee chromatiden van één chromosoom naar dezelfde pool gaan en vervolgens samen in een van de dochtercellen terechtkomen.

44

Waarom hebben mutaties in lichaamscellen vaak geen merkbare gevolgen? Noem drie redenen.

Voorbeelden van juiste redenen:
- De mutatie heeft plaatsgevonden in een lichaamscel.
- De mutatie heeft plaatsgevonden in een gen dat uitstaat.
- De mutatie verandert de werking van het eiwit niet.
- Door de mutatie ontstaat een recessief allel en op het andere chromosoom van een paar is een dominant allel aanwezig waarvan de nucleotidenvolgorde niet is veranderd.

© Uitgeverij Malmberg

45

a Wat zijn mutagene factoren?
Mutagene factoren zijn invloeden uit het milieu, zoals straling, bepaalde stoffen of virussen waardoor de kans op mutaties toeneemt.

b Hoe komt het dat de kans op mutaties toeneemt door mutagene factoren?
De kans op mutaties neemt door mutagene factoren toe, doordat ze schade aan het DNA veroorzaken. Wanneer het DNA niet wordt gerepareerd, worden de fouten (mutaties) doorgegeven aan nieuwe cellen.

c Hoe komt het dat mutaties de kans op kanker vergroten?
Wanneer mutaties voorkomen in tumorsuppressorgenen en proto-oncogenen kan een cel zich ongeremd gaan delen en wordt schade aan het DNA niet meer hersteld voordat de cel zich deelt. Nieuwe cellen hebben dan dezelfde DNA-schade. Ook zij gaan zich ongeremd delen en daardoor kan een kwaadaardige tumor ontstaan.

46

a Wat is het verschil tussen een goedaardige tumor en een kwaadaardige tumor?
Een goedaardige tumor groeit langzaam, verstoort het omliggende weefsel niet en zaait niet uit. Een kwaadaardige tumor groeit snel, verstoort het omliggende weefsel en zaait wel uit.

b Bij oudere mensen hebben de cellen zich al veel vaker gedeeld dan bij jonge mensen.
Leg uit waarom kanker meer voorkomt bij oudere mensen dan bij jongere mensen.
Kanker komt meer voor bij oudere mensen dan bij jongere mensen, omdat er bij iedere celdeling een kans is dat er kankerverwekkende mutaties hebben plaatsgevonden. Hoe vaker cellen zich hebben gedeeld, hoe groter de kans is dat zulke mutaties in de cellen voorkomen.

c Waarom is het belangrijk om kanker in een vroeg stadium op te sporen?
Het is belangrijk om kanker in een vroeg stadium op te sporen om uitzaaiing van de tumor voor te zijn. Een beginnende tumor is waarschijnlijk nog niet uitgezaaid. Alleen de primaire tumor hoeft dan behandeld te worden. Ook heeft de tumor het omliggende weefsel dan waarschijnlijk niet of minder verstoord.
Na uitzaaiing kunnen secundaire tumoren zich overal in het lichaam bevinden en vaak zijn ze moeilijk te vinden.

INZICHT

47

In afbeelding 26 is een DNA-sequentie weergegeven. Langs de onderste streng wordt mRNA door transcriptie gevormd.

a Voor welke aminozuren codeert de originele DNA sequentie?
De originele DNA sequentie codeert voor:
DNA = GGG AAA GGG AAA
mRNA = CCC UUU CCC UUU
aminozuren = proline (pro) – fenylalanine (phe) – proline (pro) – fenylalanine (phe)

b Voor welke aminozuren codeert de onderste streng van het DNA als er een nucleotidenpaar is ingevoegd?
Als er een nucleotidenpaar is ingevoegd, codeert de onderste streng van het DNA voor:
DNA = GGG CAA AGG GAA A
mRNA = CCC GUU UCC CUU U
aminozuren = proline (pro) - valine (val) – serine (ser) – leucine (leu)

c Het uit het DNA verwijderen of invoegen van een nucleotidenpaar zorgt er vaak voor dat er een ander eiwit wordt gevormd door de ribosomen.
Leg dit uit.
Doordat er een nucleotidenpaar uit het DNA wordt gehaald of aan het DNA wordt toegevoegd, verschuiven alle nucleotiden in de codons achter de mutatie op. De codons coderen dan vaak voor andere aminozuren. Ribosomen vormen hierdoor een ander eiwit.

© Uitgeverij Malmberg

48

Leg uit hoe het komt dat gemuteerde allelen meestal recessief zijn.

Gemuteerde allelen zijn meestal recessief, doordat het allel op het andere chromosoom van het chromosomenpaar niet is veranderd. Langs het niet-gemuteerde allel gaat de synthese van ongewijzigd mRNA gewoon door. Hierdoor kunnen nog steeds werkzame eiwitten worden gevormd.

49

Voor het ontstaan van kanker zijn meerdere mutaties in een cel nodig. Als alleen het proto-oncogen muteert naar een oncogen, is dat niet voldoende voor het ontstaan van een tumorcel.

a Leg uit waarom alleen het ontstaan van een oncogen niet voldoende is voor het ontstaan van een tumorcel.

Alleen het ontstaan van een oncogen is niet voldoende voor het ontstaan van een tumorcel, omdat de tumorsuppressorgenen in de cel nog wel werken. Zij kunnen de celcyclus stopzetten, zodat wijzigingen in het DNA kunnen worden gerepareerd of zij kunnen de cellen aanzetten tot celdood als er sprake is van onherstelbare DNA-schade.

b Bij kanker met uitzaaiingen krijgt een patiënt meestal chemotherapie. Veelgebruikte medicijnen voor chemotherapie zijn cytostatica. Cytostatica zijn medicijnen die de celdeling remmen.

Welke schadelijke invloed hebben cytostatica op gezonde weefsels?

Cytostatica remmen de celdeling in gezonde weefsels. Celdeling in gezond weefsel is nodig voor groei, vervanging van cellen en voor herstel. Doordat cytostatica de celdeling remmen, gebeurt dat niet en heeft een patiënt die chemotherapie ondergaat allerlei bijwerkingen. Vooral in zich snel delende weefsels is de werking van cytostatica merkbaar. Hierdoor krijgt een patiënt bijvoorbeeld haaruitval of werken de darmen niet goed.

© Uitgeverij Malmberg

Context Muteren om behandeling te omzeilen

50

a Waarom hebben bacteriën die hun mutatiesnelheid verhogen in aanwezigheid van antibiotica een grotere overlevingskans?
Als er meer mutaties optreden, is de kans groter dat er een mutatie optreedt die de bacterie beter bestand maakt tegen het antibioticum, zodat de bacterie de behandeling kan overleven.

b Waarom hebben kankercellen die genen uitzetten die verantwoordelijk zijn voor het herstel van DNA-schade voordeel bij behandeling met gerichte therapie?
Het aantal mutaties in deze kankercellen neemt dan toe, omdat DNA-schade niet hersteld wordt. Hierdoor is er een grotere kans op een mutatie die de cellen bestand maakt tegen de gerichte therapie.

c Bij kankerpatiënten die zijn behandeld met gerichte therapie keert de kanker vaak terug. De kanker is dan ook moeilijker te behandelen.
Waarom is de kanker dan moeilijker te behandelen?
De kanker is dan moeilijker te behandelen, omdat de kankercellen dan resistentie tegen de gerichte therapie hebben ontwikkeld. Dat betekent dat de gerichte therapie niet meer werkt tegen de kankercellen. Hierdoor neemt het aantal kankercellen weer toe.

d Gerichte therapie beïnvloedt de genexpressie in kankercellen.
Waarom kun je deze invloed epigenetisch noemen?
Je kunt deze invloed epigenetisch noemen, omdat de nucleotidensequentie van het DNA niet verandert, maar de genexpressie wel: er worden genen uitgezet.

e Waarom wordt bij behandeling van kanker toch eerder gekozen voor gerichte therapie dan voor een algemene therapie zoals chemotherapie?
Er wordt eerder gekozen voor gerichte therapie, omdat bij gerichte therapie het gezonde weefsel niet of minder worden aangetast, waardoor een patiënt veel minder last heeft van bijwerkingen.

© Uitgeverij Malmberg

6 DNA-technieken

KENNIS

51

a Wat is DNA-sequencen?
DNA-sequencen is het bepalen van de nucleotidensequentie (basenvolgorde) van DNA.

b Hoe kan het sequencen van DNA informatie geven over de verwantschap tussen soorten?
Door DNA-sequenties van verschillende soorten te vergelijken, kun je de evolutionaire verwantschap van soorten bepalen. Hoe meer verschillen, hoe minder verwant soorten zijn. Hoe minder verschillen, hoe meer verwant.

c Hoe kun je DNA-analyse gebruiken om te onderzoeken of een verdachte bij een misdaad is betrokken?
Het DNA dat wordt gevonden op de plaats van het misdrijf wordt vergeleken met het DNA van een verdachte. Wanneer de DNA-sequentie van het DNA dat is gevonden op de plaats van het misdrijf overeenkomt met de DNA-sequentie van een verdachte, is het aannemelijk dat deze persoon op de plaats van de misdaad aanwezig was.

52

DNA-analyse kan ook worden gebruikt om te bepalen of iemand de vader van een kind is. Dan wordt de DNA-sequentie van enkele genen vergeleken.

a Hoeveel procent van het DNA komt bij vader en kind overeen?
Het DNA komt bij vader en kind 50% overeen. De vader geeft van elk chromosomenpaar één chromosoom door aan zijn kind. Hij geeft dus ook de helft van zijn genen door.

b In afbeelding 35 is een deel van de uitslag van een vaderschapstest weergegeven. Bij een man en een kind zijn de DNA-sequenties van dezelfde twintig plaatsen (loci) in het DNA bepaald. Deze plaatsen kunnen bij individuen in lengte variëren. Voor elke plaats (locus) staan twee aparte nummers. Het ene nummer geeft de lengte van de locus op het ene chromosoom van een paar weer. Het andere nummer geeft de lengte van de locus op het andere chromosoom weer. Een kind erft van een vader één chromosoom van elk paar.
Is het waarschijnlijk dat de man de vader van het kind is? Leg je antwoord uit.
Ja, het is waarschijnlijk dat de man de vader van het kind is, want de vader en het kind hebben bij alle loci steeds één allel dat even lang is. Het kind heeft dat allel van de man geërfd. De man is dus de vader. (Het andere allel van een locus is afkomstig van de moeder.)

53

a Wat is genetische modificatie?
Genetische modificatie is het veranderen van het DNA van een organisme.

b Waarom wordt genetische modificatie toegepast in de biotechnologie?
Genetische modificatie wordt toegepast in de biotechnologie, zodat organismen bepaalde eiwitten voor ons kunnen produceren of voldoen aan onze eisen.

c Bij recombinant-DNA-techniek zijn twee typen enzymen betrokken.
Wat is de functie van deze enzymen?
De functie van deze enzymen is dat het ene type enzym DNA knipt en het andere type stukken DNA aan elkaar plakt.

© Uitgeverij Malmberg

54

Virussen kunnen ziekten veroorzaken door hun DNA of RNA in te brengen in cellen van een gastheer.
Beschrijf hoe een RNA-virus zich na infectie kan voortplanten. Gebruik hierbij de begrippen: *dubbelstrengs DNA – nieuwe virussen – polymerase – ribosomen*.

Na infectie wordt langs het RNA enkelstrengs DNA gevormd. DNA-polymerase maakt hier dubbelstrengs DNA van. Dit DNA wordt ingebouwd in het DNA van de gastheercel in de celkern. Langs dit DNA wordt door transcriptie weer mRNA gevormd. Ribosomen vertalen de informatie in het mRNA in eiwitten, waarmee nieuwe virussen kunnen worden gevormd die weer andere gastheercellen kunnen infecteren.

55

Onderzoekers van Wageningen Universiteit hebben bacteriën genetisch gemodificeerd, zodat zij menselijke insuline kunnen maken.
Zijn deze bacteriën cisgeen of transgeen? Leg je antwoord uit.

Deze bacteriën zijn transgeen, want er is een menselijk gen bij een bacterie ingebouwd. Een bacterie en een mens behoren niet tot dezelfde soort.

INZICHT

56

Gloeivissen (zie afbeelding 38) zijn genetisch gemodificeerde zebravissen die in hun DNA een gen hebben dat afkomstig is van kwallen. Hierdoor maken zij een fluorescerend eiwit dat er bij wit of ultraviolet licht voor zorgt dat de vis oplicht in een bepaalde kleur.
Welke eigenschap van DNA zorgt ervoor dat het DNA tussen kwallen en zebravissen kan worden uitgewisseld?

De eigenschap van DNA die hiervoor zorgt is dat DNA bij alle organismen hetzelfde is opgebouwd: het heeft dezelfde vier nucleotiden.

57

Genetische modificatie kan ervoor zorgen dat landbouwgewassen beter kunnen groeien in een droog milieu.

a Leg uit hoe dit mogelijk is.

Door genetische modificatie wordt het DNA aangepast, zodat er eiwitten worden geproduceerd die ervoor zorgen dat de landbouwgewassen beter zijn aangepast aan het droge milieu.

b Door genetische modificatie kunnen landbouwgewassen resistent worden tegen bepaalde ziekten.
Wat is hiervan het voordeel?

Het voordeel is dat je minder (chemische) bestrijdingsmiddelen nodig hebt bij landbouwgewassen die resistent zijn tegen bepaalde ziekten.

c De effecten van genetische modificatie bij landbouwgewassen zijn nog niet duidelijk en daarom wordt er veel onderzoek naar gedaan. Milieuorganisaties vinden dat genetisch gemodificeerde gewassen niet in de natuur terecht mogen komen.
Vanwege welk risico vinden milieuorganisaties dat ggo's niet in de natuur terecht mogen komen?

Wanneer genetisch gemodificeerde gewassen in de natuur terechtkomen, kan het gemodificeerde DNA zich in de natuur verspreiden. Het wordt dan lastig om in te grijpen wanneer de effecten van genetische modificatie bij landbouwgewassen negatief blijken te zijn.

© Uitgeverij Malmberg

58

Organismen determineren is lastig wanneer je bijvoorbeeld maar een deel van een organisme vindt of wanneer een organisme er in het larvestadium heel anders uitziet dan in het volwassen stadium. Bij DNA-barcoding determineer je de verschillende soorten organismen door de sequentie van de stikstofbasen van een specifiek stukje DNA te bepalen. Bij dieren gebruik je hiervoor een stukje mtDNA dat uit 648 nucleotiden bestaat. Dit stukje DNA heet ook wel het CO1-gen.

a Voor DNA-onderzoek heb je veel DNA nodig. Het is handiger om een stukje mtDNA te gebruiken voor DNA-barcoding dan een stukje kernDNA.
Leg dit uit.
In een cel komen meerdere mitochondriën voor en maar één celkern. Er is dus per cel meer mtDNA dan kernDNA.

b Afbeelding 39 is een weergave van de DNA-sequentie van een deel van het CO1-gen van drie verschillende organismen. De nucleotidensequentie is weergegeven met kleuren:
C = rood
A = blauw
T = geel
G = groen
Vergelijk de volgorde van de stikstofbasen in het CO1-gen van de verschillende organismen met elkaar.
Bij welk organisme vertoont het DNA de meeste overeenkomsten met het DNA van een mens? Leg je antwoord uit.
Het DNA van een chimpansee vertoont de meeste overeenkomsten met het DNA van een mens. Er zijn vier verschillen. Bij een bonobo zijn er vijf verschillen.

© Uitgeverij Malmberg

Context Nederlands Forensisch Instituut

59

a Noteer twee hbo-opleidingen die je kunt volgen om bij het NFI te kunnen werken. Maak hiervoor gebruik van internet.
Mogelijke hbo-opleidingen zijn:
- Forensisch onderzoek
- Juridische dienstverlening
- Forensische ICT/digitaal forensisch onderzoek

b Noteer twee eigenschappen die belangrijk zijn voor een forensisch onderzoeker. Leg uit waarom deze eigenschappen belangrijk zijn.
Voorbeelden van juiste antwoorden:
- Je moet nauwkeurig kunnen werken, zodat je alle handelingen precies uitvoert en er geen foute uitslagen ontstaan.
- Je moet kunnen samenwerken, want je doet maar een deel van het onderzoek. De rest doet iemand anders, maar je moet samen uit de resultaten een conclusie trekken.
- Je moet beschikken over presentatievaardigheden, zodat je bijvoorbeeld in een rechtbank goed kunt uitleggen wat je waarom hebt gedaan, zodat het bewijs rechtsgeldig is.
- Je moet stressbestendig zijn, omdat je moet presenteren in een rechtszaak en vaak moet werken onder tijdsdruk.

60

Voorheen maakte het NFI DNA-analyses met behulp van gelelektroforese. Bij deze techniek scheidt men stukjes DNA op basis van lengte, waardoor een bandenpatroon ontstaat. In afbeelding 40 is het resultaat van de gelelektroforese van enkele DNA-monsters te zien.

a Waarom worden ook DNA-monsters van politieagenten geanalyseerd?
Er worden ook DNA-monsters van politieagenten geanalyseerd, zodat je bijvoorbeeld haren van agenten op de plaats van het misdrijf kunt uitsluiten van het bewijsmateriaal.

b Welke verdachte wordt gearresteerd op basis van deze DNA-analyse? Leg je antwoord uit.
Op basis van deze DNA-analyse wordt verdachte 4 gearresteerd, want zijn DNA komt overeen met het DNA dat is gevonden op de plaats van het misdrijf.

c Waarom wordt er ook een controleproef gedaan?
Er wordt ook een controleproef gedaan, omdat die bewijst dat de DNA-analyse juist is uitgevoerd. Als er geen bandenpatroon ontstaat bij de controleproef, is de analyse onjuist uitgevoerd en is het resultaat niet bruikbaar.

© Uitgeverij Malmberg

Samenhang DNA van oermens helpt modern immuunsysteem

1

Vul in de tabel de volgende begrippen in bij het juiste organisatieniveau.
Kies uit: *aminozuur – auto-immuunziekten – denisovamens – DNA – families – gen – Homo sapiens – immuunsysteem – neanderthaler – viraal eiwit – witte bloedcel.*

Organisatieniveau	Begrip
Systeem aarde	
Ecosysteem	
Populatie	denisovamens, families, *Homo sapiens*
Organisme	auto-immuunziekten, neanderthaler
Orgaan	immuunsysteem
Cel	witte bloedcel
Molecuul	aminozuur, DNA, gen, viraal eiwit

2

Oermensen zoals neanderthaler en denisovamens zijn verwant aan ons (*Homo sapiens*).

a Hoe kun je met DNA-analyse aantonen dat zij verwant zijn?
Als soorten aan elkaar verwant zijn, lijken DNA-sequenties die je vergelijkt erg veel op elkaar. Dat kun je met DNA-analyse onderzoeken.

b Uit DNA-analyse blijkt dat in het menselijk genoom ook DNA afkomstig van virussen voorkomt. Hoe kan dit viraal DNA in ons DNA terecht zijn gekomen?
Sommige virussen die menselijke cellen infecteren bouwen hun DNA in het DNA van de gastheer in. Als dit gebeurt bij geslachtscellen, kunnen mutaties die ontstaan zijn door virussen worden doorgegeven aan de nakomelingen.

c Het gen TNFAIP3 codeert voor een belangrijk eiwit voor ons immuunsysteem. Na een mutatie wordt isoleucine vervangen door leucine.
Welke puntmutatie of welke puntmutaties kunnen hebben plaatsgevonden in de DNA-streng die wordt gebruikt om het mRNA te vormen waarmee dit eiwit wordt gemaakt? Gebruik ***BiNaS*** tabel 71G.
TAT → AAT
TAA → GAA
TAC → GAC

d Hoe kan een willekeurig mens nu 1 tot 5% DNA bezitten dat afkomstig is van uitgestorven mensensoorten? Gebruik in je antwoord de begrippen *gen* en *selectie.*
Doordat onze voorouders zich voortplantten met deze uitgestorven soorten, kwamen bepaalde genen in het DNA van hun nakomelingen terecht. Als deze genen een voordeel opleverden voor de individuen (zoals bijvoorbeeld een beter immuunsysteem), dan hadden deze individuen betere overlevingskansen. Door deze natuurlijke selectie konden zij zich met meer succes voortplanten dan individuen zonder dit voordeel en hun genen doorgeven aan volgende generaties.

e De huidige mensen bezitten ook erfelijke eigenschappen die afkomstig zijn van oermensen die niet gunstig zijn voor ons.
Geef hiervoor een evolutionaire verklaring.
Mogelijke antwoorden zijn:
- Vroeger of in sommige omstandigheden waren deze eigenschappen misschien wel gunstig.
- Deze eigenschappen zijn alleen ongunstig onder bepaalde omstandigheden.
- Deze eigenschappen beïnvloeden de overlevingskans/voortplantingskans van individuen niet.

© Uitgeverij Malmberg

Practica

DNA isoleren uit een tomaat

1

Hoe maak je de celwanden van tomatencellen kapot?

Je maakt de celwanden (mechanisch) kapot in een blender.

2

Hoe maak je de membranen van de cel en celorganellen kapot?

Je maakt deze membranen kapot door afwasmiddel toe te voegen. Het celmembraan en het kernmembraan bestaan uit fosfolipiden. Dit zijn vetachtige stoffen die oplossen met behulp van afwasmiddel (zeep). Afwasmiddel zorgt ervoor dat de fosfolipiden van de celmembraan mengen met water.

3

Waarom voeg je zout toe?

Zout is onder andere nodig om de vrijgekomen eiwitten te laten samenklonteren.

4

Waarom voeg je ethanol toe aan het filtraat?

Door ethanol klontert het DNA samen en wordt het zichtbaar.

© Uitgeverij Malmberg

Examenopgaven

Verdachte chrysanten

1

De radioactieve straling leidt tot extra variatie in het erfelijk materiaal.
Hoe noem je deze eigenschap van radioactieve straling?

A emergent
B modificerend
C mutageen
D persistent

C

Door radioactieve straling kan het DNA in de cellen van de chrysanten veranderen. Een verandering in het DNA noem je een mutatie. Emergent is een eigenschap die een organisme op een lager organisatieniveau niet heeft, maar op een hoger organisatieniveau wel. Modificerend betekent dat het bewust wordt aangepast (door de mens). Een bestrijdingsmiddel is persistent als het slecht of niet afbreekbaar is.

2

Bij een weefselkweek worden hormonen toegevoegd, waardoor de cellen andere organen zoals wortels vormen.
Op welke wijze veroorzaken plantenhormonen de differentiatie van cellen tot wortelcellen?

A Ze beïnvloeden de expressie van bepaalde genen in de cellen.
B Ze bevorderen de deling van cellen.
C Ze laten cellen de benodigde voedingsstoffen opnemen.
D Ze stimuleren de cellen tot opslag van reservestoffen.

A

De expressie van bepaalde genen zorgt ervoor dat cellen gaan differentiëren en daardoor worden er andere organen gevormd.

3

Over het ras Tokio worden drie uitspraken gedaan:

1 Tokio moet voor alle kenmerkende eigenschappen homozygoot zijn.
2 Tokio heeft alleen maar dominant overervende eigenschappen.
3 Tokio kan niet worden gekruist met planten van een ander chrysantenras.

Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak juist of onjuist is.

1 = juist
2 = onjuist
3 = onjuist

4

Door welk verschil in DNA heeft elk chrysantenras een unieke DNA-fingerprint?

A door een verschil in de nucleotidenvolgorde
B door een verschil in de volgorde van de genen op de chromosomen
C door het verschil in aantal chromosomen

A

Een DNA-fingerprint wordt bepaald met stukjes van het DNA. De nucleotidenvolgorde in deze stukjes is uniek voor elk chrysantenras.

© Uitgeverij Malmberg

Stamceldonatie

5

Hieronder staan eigenschappen die een lichaamscel kan hebben:

1 bevat mitochondriën
2 kan zich differentiëren
3 produceert eiwitten

Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of een stamcel de betreffende eigenschap wel of niet heeft.

1 = wel
2 = wel
3 = wel

6

Verklaar waarom de cellen uit het wangslijmvlies net zo bruikbaar zijn voor DNA-onderzoek als de cellen uit Pauls beenmerg.

Alle cellen uit Pauls lichaam bevatten hetzelfde genotype/dezelfde erfelijke informatie.

7

Er worden drie uitspraken gedaan over HLA-genen.

1 Er zijn multipele allelen voor elk HLA-gen.
2 Bij elk HLA-gen is een van de allelen dominant.
3 De HLA-genen erven gekoppeld over.

Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of deze uitspraak juist of onjuist is.

1 = juist
2 = onjuist
3 = juist

Insecten resistent tegen GM-gewassen?

8

De puntmutatie leidt tot de verandering van één base in het DNA.
Welk codon in het oorspronkelijke mRNA is veranderd?

A CUA of CUG
B CUU of CUC
C UUA of UUG

B

Leucine wordt vervangen door serine. Leucine kan als codon UUA, UUG, CUU, CUC, CUA of CUG hebben. Serine kan als codon UCU, UCC, UCA of UCG hebben. UUA of UUG kan door de verandering van één base veranderen in UCA of UCG.

9

Welke verandering zal het meeste succes hebben?

A behalve het Cry-gen een gen voor een andere toxine inbouwen die insecten doodt
B behalve het Cry-gen een recessief HaTSPAN1-gen inbouwen
C meer kopieën van het Cry-gen inbouwen

A

Een gen voor een andere toxine inbouwen doodt insecten, ook als ze resistent zijn tegen het Cry-eiwit. De kans dat een insect gelijktijdig resistent wordt voor beide toxinen is klein.
Het HATSPAN1-gen komt voor bij het katoendaguiltje en verleent deze organismen resistentie. Het heeft geen zin om dit gen in te brengen in gewassen.
Een GM-katoenplant met meerdere kopieën van het Cry-gen maakt meer Cry-eiwit. Een katoendaguiltje dat resistent is tegen het Cry-eiwit is ook resistent tegen meer Cry-eiwit.

© Uitgeverij Malmberg

10 Voeding en vertering

Oriëntatie Eten tegen ADHD

1

In het onderzoek naar het effect van voeding op ADHD worden hersenscans van de proefpersonen gemaakt. Dit gebeurt zowel voor als tijdens het onderzoek.
Waarom zouden onderzoekers hersenscans van de proefpersonen maken?

De onderzoekers maken hersenscans van de proefpersonen, omdat ze willen weten of het dieet iets verandert in (de activiteit van) de hersenen. Dit zou in verband kunnen staan met gedrag dat kenmerkend is voor ADHD.

2

Onderzoekers gaan ook na of door het dieet bepaalde genen worden aan- of uitgeschakeld.
Hoe noem je dit soort onderzoek? Leg je antwoord uit.

Je noemt dit epigenetisch onderzoek, want er wordt onderzocht of voedingsmiddelen de genregulatie veranderen en daardoor de aanmaak van eiwitten (de genexpressie) beïnvloeden. (Epigenetische factoren wijzigen de DNA-sequentie niet.)

3

De eerste fase van het onderzoek duurt vijf weken. In deze periode volgen de deelnemers een zeer streng dieet, waarbij ze maar heel weinig verschillende producten mogen eten.
Waarom is het niet verstandig om zo'n streng dieet langer dan vijf weken te volgen?

Het is niet verstandig om zo'n streng dieet langer dan vijf weken te volgen, omdat het dieet streng en eenzijdig is. Daarbij loop je de kans gedurende langere tijd van bepaalde voedingsstoffen te weinig binnen te krijgen.

4

Sommige jongeren met ADHD gebruiken medicijnen. Het dieet zou deze medicatie mogelijk overbodig maken.
Noteer een voordeel van het volgen van het dieet in plaats van het gebruik van medicijnen.

Een voordeel van het volgen van het dieet is dat medicijnen bijwerkingen kunnen hebben. Van die bijwerkingen heb je dan geen last.

5

Het volgen van het dieet kan ook nadelen met zich meebrengen. Noteer zo'n nadeel.

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- Je moet het dieet je hele leven blijven volgen.
- Producten waar je slecht op reageert moet je altijd vermijden.
- Het volhouden van een streng dieet kan soms lastig zijn. Je kunt bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk uit eten of meedoen met traktaties.

© Uitgeverij Malmberg

1 Voedingsstoffen

KENNIS

1

Voedingsstoffen kunnen dienen als brandstof. Bij de verbranding ervan komt energie vrij.
Noteer vier processen waarvoor je lichaam energie nodig heeft.

Voorbeelden van juiste antwoorden:
- bewegen
- groei
- herstel
- ontwikkeling
- het op peil houden van je lichaamstemperatuur
- het functioneren van je organen

2

In je lichaam worden eiwitten opgebouwd uit aminozuren.

a In welke organellen vindt de synthese van eiwitmoleculen uit aminozuurmoleculen plaats?
De synthese van eiwitmoleculen uit aminozuurmoleculen vindt plaats in de ribosomen.

b Ralph eet veel vlees en zuivel. Hierdoor krijgt hij met zijn voedsel veel meer eiwitten binnen dan hij nodig heeft.
Wat gebeurt er met het teveel aan eiwitten dat Ralph binnenkrijgt?
Het teveel aan eiwitten dat Ralph binnenkrijgt wordt omgezet in stoffen die hij als brandstof kan gebruiken of ze worden omgezet in vetten en opgeslagen als reservestof.

c Heeft Ralph dezelfde hoeveelheid koolhydraten nodig als iemand die geen overmaat aan eiwitten met zijn voedsel binnenkrijgt? Leg je antwoord uit.
Nee, Ralph heeft niet dezelfde hoeveelheid koolhydraten nodig als iemand die geen overmaat aan eiwitten met zijn voedsel binnenkrijgt. Hij heeft minder koolhydraten nodig, want hij gebruikt eiwitten ook als brandstof.

3

Leg uit waarom het Voedingscentrum adviseert volkorenbrood te eten in plaats van wit of bruin brood.

Volkorenbrood bevat meer voedingsvezels dan wit of bruin brood. Voedingsvezels bevorderen de darmperistaltiek en houden de ontlasting soepel. Dat zorgt voor een goede stoelgang. Ook zorgen voedingsvezels eerder voor een verzadigd gevoel, doordat ze water opnemen. Hierdoor eet je minder snel te veel en behoud je gemakkelijker een gezond gewicht.

4

Waarom zou je vet een efficiëntere opslag van energie kunnen noemen dan koolhydraten?

Vet kun je een efficiëntere opslag van energie noemen dan koolhydraten, omdat vet bij de verbranding 38 kJ aan energie per gram oplevert en koolhydraten 17 kJ per gram.

© Uitgeverij Malmberg

5

Voldoende water is onmisbaar voor het goed functioneren van je lichaam.

a Noteer vijf manieren waarop je lichaam water kan kwijtraken.

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- door uitademing
- door verdamping (zweten)
- met de urine
- met de ontlasting
- door braken
- door huilen

b Hoeveel water heb je dagelijks ongeveer nodig volgens de waterbalans van afbeelding 6? Leg je antwoord uit met een berekening.

Volgens deze waterbalans heb je dagelijks ongeveer 2450 mL water nodig. Volgens de waterbalans verlies je dagelijks 100 mL water met je ontlasting, 500 mL door verdamping en transpiratie, 1500 mL met de urine en 350 mL via uitgeademde lucht. Dat is in totaal 2450 mL. Om dit verlies aan te vullen, heb je 2450 mL water nodig.

c Op welke drie manieren vul je het dagelijks verlies van water aan?

Het dagelijks verlies van water vul je aan door te drinken, door het water in vast voedsel en door dissimilatie waarbij water vrijkomt.

6

Niet iedereen heeft evenveel mineralen (voedingszouten) nodig.

a Vrouwen hebben in de vruchtbare periode van hun leven meer ijzer nodig dan mannen. Leg dit uit.

Vrouwen verliezen maandelijks ijzer doordat zij menstrueren Voor de vorming van nieuwe rode bloedcellen is ijzer nodig.

b Calcium is onder andere van groot belang voor de ontwikkeling en het onderhoud van je botten en tanden.

In welke perioden van je leven is de behoefte aan calcium het grootst?

De behoefte aan calcium is het grootst in perioden van snelle groei, zoals de puberteit.

INZICHT

7

Bacteriën in de dikke darm kunnen vitamine K aanmaken.

Om welk type symbiose tussen mens en bacterie gaat het hier? Leg je antwoord uit.

Het gaat hier om mutualisme. De bacteriën in de dikke darm ontvangen voedingsstoffen via de gastheer. De gastheer ontvangt van de bacteriën vitamine K die nodig is om de bloedstolling goed te laten verlopen.

8

Vlees en dierlijke producten zoals eieren, melk en kaas leveren alle essentiële aminozuren. Een groot deel van de wereldbevolking is noodgedwongen vegetariër, doordat veel mensen geen vlees kunnen betalen.

Waardoor kan een vegetariër ziek worden door het eten van alleen bonen? Gebruik voor het beantwoorden van deze vraag afbeelding 10.

Een vegetariër kan ziek worden door het eten van alleen bonen, doordat er dan essentiële aminozuren (methionine) in de voeding ontbreken. Doordat het lichaam deze aminozuren niet of niet voldoende kan aanmaken, kunnen ze niet worden ingebouwd in eiwitmoleculen. Hierdoor ontstaan eiwitten met een andere ruimtelijke structuur die niet of niet goed functioneren. Als celprocessen niet (goed) verlopen, kan een organisme ziek worden.

© Uitgeverij Malmberg

9

Roomboter maak je van melk. Halvarine van maak je van plantaardige olie. Beide producten kunnen je gebruiken om op je brood te smeren.
In roomboter komen van nature vitamine A, D en E voor. In halvarine alleen vitamine E.
Vitamine A en D worden bij de productie aan halvarine toegevoegd.
Waarom worden deze vitaminen toegevoegd aan halvarine?

Halvarine wordt door veel mensen gebruikt. Zonder deze toevoeging zouden mensen mogelijk te weinig vitamine A en D binnenkrijgen.

10

Watervergiftiging kan ontstaan wanneer iemand te veel water drinkt. In 2016 overleed een toerist in Amsterdam nadat ze een grote hoeveelheid water had gedronken. Ze was onder invloed van softdrugs.
Door het drinken van veel water neemt de osmotische waarde van het bloed en van andere vloeistoffen buiten de cel af.
Leg uit welke gevolgen dit heeft voor de lichaamscellen.

Door de lage osmotische waarde van het bloed en van andere vloeistoffen buiten de cel zullen de lichaamscellen meer water opnemen. Hierdoor zwellen ze op en kunnen ze beschadigen of barsten.

11

Veel enzymen zijn alleen actief met de hulp van vitaminen en mineralen. Vitamine C is onmisbaar voor de vorming van collageen. Collageen zorgt voor stevigheid en elasticiteit van bindweefsels in onder andere je huid, botten, bloedvaten en tussen je organen. Net als bij een touw, worden bij de productie van collageen drie collageenvezels met behulp van verschillende enzymen voor een steviger structuur in elkaar gedraaid. Afbeelding 11 geeft de werking van een van deze enzymen weer.
Een student die op een dieet van pizza's en hamburgers leeft, krijgt na verloop van tijd last van bloedend tandvlees en blauwe plekken die ontstaan door spontane inwendige bloedingen.
Verklaar deze symptomen.

In de voeding van de student ontbreekt vitamine C. Hierdoor kan er geen reactie plaatsvinden in een van de enzymen die een rol speelt bij de vorming van collageen, want het substraatmolecuul kan niet binden aan het actieve centrum. De bindweefsels in de wand van de bloedvaten zijn hierdoor niet stevig en zullen het snel begeven. Dit veroorzaakt bloedingen.

12

Vasten
Naar: Biologie Olympiade Junior 2020 havo, vraag 11.
Tijdens langdurige uithongering en tijdens een winterslaap leven dieren van de energievoorraden die ze in hun lichaam hebben opgeslagen. Ze kunnen indien nodig eiwitten, koolhydraten of vetten voor hun dissimilatie gebruiken.
In welke volgorde zullen ze deze voorraden verbruiken?

Ze zullen eerst koolhydraten, daarna vetten en dan eiwitten verbruiken.

© Uitgeverij Malmberg

Context Pluspunten voor jouw eten?

13

Tot welke groep suikers behoort sacharose? Gebruik eventueel ***BiNaS*** tabel 67F.

Sacharose is een disacharide.

14

Magere kwark krijgt een Nutri-Score A. In tabel 2 zie je de voedingswaarden van magere kwark en volle kwark.

a Verklaar de Nutri-Score van magere kwark met behulp van de gegevens in tabel 2.

Magere kwark bevat weinig calorieën/kJ, veel eiwit en weinig (verzadigd) vet en cholesterol.

b Volle kwark krijgt een Nutri-score B (zie afbeelding 13).

Bepaal met behulp van tabel 2 waarom volle kwark een andere Nutri-Score heeft dan magere kwark.

Volle kwark bevat een hoger gehalte aan verzadigd vet en cholesterol en krijgt hiervoor minpunten.

15

Witte rijst bevat weinig suikers, verzadigd vet en zout. Op basis daarvan krijgt dit product een positieve Nutri-Score (A of B). Het Voedingscentrum plaatst daar een kanttekening bij, want het product is volgens het Voedingscentrum niet de meest gezonde keuze.

Leg uit waarom het voedingscentrum zilvervliesrijst een gezondere keuze vindt.

Zilvervliesrijst bevat meer vezels dan witte rijst. Vezels zijn van belang voor een goede werking van de darmen en geven je eerder een vol gevoel.

16

In de tekst staat dat het van belang is je verstand te gebruiken bij het maken van gezonde voedingskeuzen.

Leg uit waarom het niet gezond is om te leven op een dieet van alleen ontbijtkoek met een Nutri-Score A.

Als je leeft op een dieet van één product met een Nutri-Score A, dan eet je niet gevarieerd. Je krijgt dan niet voldoende van alle verschillende voedingsstoffen binnen.

© Uitgeverij Malmberg

2 Het verteringsstelsel

KENNIS

17

a Noteer drie functies van het kauwen van voedsel en geef per functie aan wat het effect ervan is.

Drie functies van het kauwen van voedsel zijn:

- Het voedsel wordt in kleinere stukjes verdeeld, waardoor je het beter kunt inslikken.
- De totale oppervlakte van het voedsel wordt groter, zodat enzymen er beter op kunnen inwerken.
- Het voedsel wordt gemengd met speeksel, waardoor je het gemakkelijker kunt inslikken.

b Als je in de lach schiet, terwijl je aan het drinken bent, kun je je verslikken en kan er ook drank in je neusholte terechtkomen.
Beschrijf hoe dit gebeurt.

Bij het drinken zijn de huig en het strotklepje gesloten. Als je dan in de lach schiet, worden de huig en het strotklepje door een luchtstoot opengeduwd en sluiten ze de luchtpijp en de neusholte niet goed meer af. Hierdoor kan er drank in de luchtpijp komen, waardoor je je verslikt. Ook kan hierdoor drank in je neusholte terechtkomen.

18

Wat is het nut van emulgeren voor de vertering van vetten?

Het nut van emulgeren voor de vertering van vetten is dat hierdoor de totale oppervlakte van de vetdruppeltjes veel groter wordt, waardoor enzymen die vetten verteren beter op de vetdruppeltjes kunnen inwerken.

19

Spijsvertering

Naar: Biologie Olympiade Junior 2019 havo, vraag 25.

In afbeelding 20 zie je een gedeelte van het spijsverteringsstelsel van de mens.

a Waar vindt vertering door spijsverteringsenzymen plaats? Kies één of meer plaatsen.

Vertering door spijsverteringsenzymen gebeurt op plaats 3 en 4.

b Op welke plaats(en) worden spijsverteringsenzymen geproduceerd? Kies één of meer plaatsen.

Spijsverteringsenzymen worden geproduceerd op plaats 4 en 5.
Gal bevat geen verteringsenzymen.

20

Afbeelding 21 geeft weer hoe een voedselbrok wordt voortgeduwd door darmperistaltiek.
Welke spieren in de wand van het darmkanaal trekken zich samen op de plaatsen P in de afbeelding? En welke spieren op de plaatsen Q?

Op de plaatsen P in de afbeelding trekken de kringspieren zich samen en op de plaatsen Q de lengtespieren.

21

In de evolutie van vogels is de snavel de vervanger geworden van kaken en tanden. De snavel bestaat uit hoornachtig materiaal en de vorm van de snavel is aangepast aan het voedselpatroon.

a Leg uit dat het voor een vogel een voordeel is om een snavel te hebben in plaats van kaken met tanden.

Voor een vogel is het een voordeel om een snavel te hebben in plaats van kaken met tanden, want een snavel is lichter dan kaken met tanden. Om te vliegen is het een voordeel om zo licht mogelijk te zijn gebouwd.

© Uitgeverij Malmberg

b Sommige vogelsoorten slikken steentjes in die terechtkomen in de spiermaag.
Leg uit waarom ze dat doen.
De reden dat sommige vogels steentjes slikken is dat vogels geen tanden hebben waarmee ze hun voedsel fijn kunnen malen. Maar met behulp van de ingeslikte steentjes kan het voedsel in de spiermaag wel mechanisch worden fijngemaakt.

c Vogels hebben in tegenstelling tot mensen maar één uitgang voor zowel urine als ontlasting. Dit noem je de cloaca. Een klodder vogelpoep bestaat vaak uit een witte vloeistof met een donkere vaste massa.
Verklaar deze samenstelling.
De witte vloeistof is de 'urine' van de vogel en de donkere vaste massa is de ontlasting.

22

Een spin spuit gif in zijn prooi om die te verlammen. Het gif heeft ook een sterk verterende werking, waardoor de spin de vloeibaar geworden bestanddelen na een tijdje kan opzuigen.
Leg uit dat het maag-darmkanaal van een spin relatief klein en kort is.
De enzymen in het gif verteren de prooi grotendeels buiten het lichaam. Hierdoor heeft de spin een relatief kort maag-darmkanaal.

23

Afbeelding 22 is een tekening van de lengtedoorsnede van een zoetwaterpoliep.
Vindt vertering bij een zoetwaterpoliep intracellulair of extracellulair plaats? Leg je antwoord uit.
Bij een zoetwaterpoliep vindt de vertering zowel intracellulair als extracellulair plaats. In de maag-darmholte vindt extracellulaire vertering van voedsel plaats. Er worden ook voedseldeeltjes door fagocytose opgenomen in de cellen van de maag-darmholte. Deze voedseldeeltjes worden intracellulair verteerd in voedingsvacuolen.

INZICHT

24

Door voedsel onhygiënisch te bewaren of te bereiden, kunnen ziekmakende micro-organismen in het voedsel terechtkomen en zich snel vermenigvuldigen. Sommige van deze micro-organismen produceren afvalstoffen die giftig zijn. De peristaltiek in de dunne en dikke darm heeft normaal gesproken een frequentie van tien tot dertig samentrekkingen per minuut. Giftige stoffen in de voedselbrij kunnen een veel snellere en krachtigere peristaltiek veroorzaken.

a Hoe merk je dat de darmperistaltiek sneller en krachtiger is?
Een snellere en krachtigere darmperistaltiek kun je merken aan buikkrampen en aan diarree.

b Wat is het nut van een snellere en krachtigere darmperistaltiek wanneer de voedselbrij giftige stoffen bevat?
Het nut van een snellere en krachtigere darmperistaltiek is dat hierdoor de giftige stoffen snel je lichaam verlaten en de opname van deze stoffen in het bloed wordt tegengegaan.

c Ook door overgeven (braken) kun je giftige stoffen uit je lichaam verwijderen. Wanneer receptoren in het braakcentrum in de hersenstam worden geprikkeld door chemische stoffen in het bloed, gaan er impulsen naar de kringspieren en lengtespieren in het darmkanaal.
Welke gevolgen hebben deze impulsen voor de darmperistaltiek?
De gevolgen van deze impulsen voor de darmperistaltiek zijn dat de darmperistaltiek wordt omgedraaid (antiperistaltische beweging), waardoor de inhoud van de maag (en de twaalfvingerige darm) via de slokdarm naar de keelholte gaat.

© Uitgeverij Malmberg

25

In tegenstelling tot de meeste insecten kan een huisvlieg (*Musca domestica*, zie afbeelding 23) geen voedsel met zijn kaken verkleinen. Hij zuigt vloeibaar voedsel op met een slurfachtige zuigsnuit. Op vast voedsel brengt een huisvlieg eerst meerdere keren speeksel aan.
Leg uit waarom de huisvlieg dit doet.

Het speeksel bevat enzymen, waardoor het vaste voedsel wordt verteerd en vloeibaar wordt. Hierdoor kan de vlieg het voedsel opzuigen.

26

Olifanten zijn planteneters. Planten bevatten relatief veel slecht verteerbare cellulose. Een olifant eet dan ook meer dan 100 kg planten per dag. Het darmkanaal van een olifant is ongeveer 35 meter lang.
Leg uit waarom het darmkanaal van een olifant zo lang is.

Het darmkanaal van een olifant is zo lang, omdat de cellulose uit het voedsel moeilijk verteerbaar is. Een lang darmkanaal biedt meer gelegenheid om de cellulose te verteren. (Desondanks poept een olifant ruim de helft van wat hij eet onverteerd weer uit.)

27

Konijnen hebben een bijzondere spijsvertering. Een groot deel van de vertering vindt pas plaats in de blinde darm en de dikke darm. Veel voedingsstoffen komen daardoor pas in dit laatste deel van de darmen vrij en worden niet opgenomen in het lichaam. Het konijn poept ze uit in de vorm van speciale keutels (nachtkeutels). Deze keutels zijn klein en vochtig en plakken aan elkaar in trosjes. De nachtkeutels eet het konijn direct weer op.
Leg uit wat de voordelen zijn van deze manier van voedselverwerking.

Voordelen van deze manier van voedselverwerking zijn:

- De voedingsstoffen die zijn uitgepoept kunnen bij de tweede passage door het verteringskanaal alsnog worden opgenomen in het bloed.
- Het voedsel wordt bij de tweede passage nog verder verteerd, zodat het konijn meer voedingsstoffen benut.

© Uitgeverij Malmberg

Context De python, een alleseter

28

Een slang werkt een prooi in een keer naar binnen en doet enkele dagen tot weken over de vertering ervan.

Welk vorm van vertering heeft een slang vooral? Leg je antwoord uit.

Een slang heeft vooral chemische vertering. De prooi wordt verteerd met behulp van enzymen. Een slang kauwt niet op zijn prooi en heeft dus minder mechanische vertering. De darmperistaltiek helpt wel bij het kneden en mengen van de voedselbrij.

29

Na het doden van een prooi rusten slangen even uit. Dan gaan ze met hun neus en tong op zoek naar speeksel bij hun prooi. Als ze dat bij de mond hebben gevonden, beginnen ze daar met het opeten van de prooi.

Leg uit waarom slangen aan de kant van de mond beginnen met het opeten van hun prooi.

De kant met de mond (de kop) is bij veel dieren de smalste kant. Als een slang aan die kant begint met het opeten van de prooi, is de prooi gemakkelijker door te slikken.

30

Het eten van een heel grote prooi in een keer maakt een slang een gemakkelijk slachtoffer voor andere roofdieren.

Leg dat uit.

Na het eten van een heel grote prooi is een slang veel zwaarder en minder beweeglijk. Hij kan zich ook minder goed verdedigen en zal gemakkelijker zelf een prooi worden.

31

Een slang is een koudbloedig dier. Bij een te lage temperatuur zal de vertering van een prooi erg langzaam verlopen.

Leg dat uit.

Bij een te lage temperatuur werken de verteringsenzymen minder goed. Hierdoor verloopt de vertering van een prooi trager.

32

Vindt de vertering bij slangen intracellulair of extracellulair plaats? Leg je antwoord uit.

De vertering bij slangen vindt extracellulair plaats. Een slang heeft net als de mens een maag-darmkanaal waarin de vertering plaatsvindt. De cellen van het darmkanaal nemen alleen de bruikbare eindproducten van de vertering op.

© Uitgeverij Malmberg

3 Chemische vertering

KENNIS

33

Waarom is het niet nodig dat water, vitaminen en mineralen worden verteerd?

Het is niet nodig dat water, vitaminen en mineralen worden verteerd, omdat deze stoffen klein genoeg zijn om direct te worden opgenomen in het bloed.

34

Bij het ruiken of proeven van voedsel neemt de productie van speeksel door je speekselklieren toe.

Leg uit waarom je deze reflex niet kunt onderdrukken.

Je kunt deze reflex niet kunt onderdrukken, omdat de productie van speeksel wordt aangestuurd door het autonome zenuwstelsel en niet onder invloed van je wil staat.

35

a Welke twee functies heeft het zoutzuur in maagsap?

Twee functies van het zoutzuur in maagsap zijn:

- Zoutzuur doodt bacteriën in het voedsel.
- Zoutzuur zorgt voor het activeren van het inactieve pro-enzym pepsinogeen tot het enzym pepsine.

b Leg uit dat de activatie van pepsinogeen tot pepsine een voorbeeld is van positieve terugkoppeling.

De activatie van pepsinogeen tot pepsine is een voorbeeld van positieve terugkoppeling, omdat pepsine zelf pepsinogeen activeert. Daardoor is dit een proces dat zichzelf versterkt. Zo'n proces noem je positieve terugkoppeling.

36

De optimumtemperatuur voor de verteringsenzymen is 36,4 °C.

Waarom is het pH-optimum niet voor alle verteringsenzymen gelijk?

Het pH-optimum is niet voor alle verteringsenzymen gelijk, omdat de pH-waarden niet in alle delen van het verteringsstelsel gelijk zijn.

37

Kan in de slokdarm vertering plaatsvinden? Leg je antwoord uit.

Ja, in de slokdarm kan vertering plaatsvinden, want tijdens het transport van voedsel door de slokdarm blijft de amylase uit speeksel werkzaam en wordt zetmeel verder afgebroken.

38

Enkele organen die zijn betrokken bij de vertering zijn: *speekselklieren – slokdarm – maag – lever – galblaas – twaalfvingerige darm – alvleesklier – dunne darm – dikke darm – endeldarm*.

Noteer de organen uit dit rijtje waar het voedsel tijdens het verteringsproces niet doorheen gaat.

Voedsel gaat tijdens het verteringsproces niet door de speekselklieren, de lever, de galblaas en de alvleesklier.

© Uitgeverij Malmberg

39

Bij een patiënt met galstenen wordt soms de galblaas verwijderd.
Leg uit waarom een patiënt zonder galblaas beter geen grote hoeveelheden vet voedsel in een keer kan eten.

Een patiënt zonder galblaas doet er goed aan geen grote hoeveelheden vet voedsel in één keer te eten, omdat gal niet meer in de galblaas kan worden opgeslagen en van daaruit gedoseerd aan de voedselbrij kan worden afgegeven. Gal komt nu in een constante hoeveelheid direct vanuit de lever in de twaalfvingerige darm. Bij een grote hoeveelheid vet is er dan te weinig gal en kan het vet slecht worden verteerd, omdat het niet is geëmulgeerd.

40

In afbeelding 32 is het verband tussen de pH en de activiteit van pepsine en lipase in een diagram weergegeven.

a Wat is de minimum-pH van pepsine?
De minimum-pH van pepsine is 0.

b Wat is de optimum-pH van lipase?
De optimum-pH van lipase is 8.

c Is er een pH waarbij pepsine en lipase beide werkzaam zijn? Zo ja, welke?
Bij een pH van ongeveer 4 (van 3,4 tot 4,3) zijn beide enzymen werkzaam.

41

Pepsine kan met de voedselbrij mee vanuit de maag via de twaalfvingerige darm in de dunne darm terechtkomen.
Is pepsine dan nog werkzaam? Leg je antwoord uit.

Als pepsine in de dunne darm terecht is gekomen, is dit enzym niet meer werkzaam. Pepsine is alleen werkzaam in een sterk zuur milieu. In de twaalfvingerige darm is de voedselbrij licht basisch geworden.

INZICHT

42

Bekijk afbeelding 32.
Welk van beide enzymen is het gevoeligst voor veranderingen in de pH? Leg je antwoord uit.

Pepsine is gevoeliger voor veranderingen in de pH dan lipase. Pepsine is alleen in een zuur milieu (lage pH) werkzaam. Lipase is zowel in een zuur milieu (lage pH) als in een basisch milieu (hoge pH) werkzaam.

43

De werking van de amylase uit speeksel stopt na enige tijd in de maag, doordat de pH van de voedselbrij te laag is geworden.
Leg uit dat ook pepsine ervoor zorgt dat amylase na enige tijd niet meer werkt.

Pepsine is een enzym dat eiwitten afbreekt. Amylase is een eiwit. Onder invloed van pepsine wordt amylase afgebroken.

44

Speeksel bevat stoffen met een antibacteriële werking.
Waarom is dit functioneel?

Via je mond komen gemakkelijk bacteriën je lichaam binnen. Dankzij deze antibacteriële stoffen wordt een deel van deze bacteriën in de mond gedood.

© Uitgeverij Malmberg

45

Bij het grootste deel van de wereldbevolking neemt na het derde levensjaar de productie van lactase in de dunne darm af. Lactose in melkproducten kan dan niet meer worden verteerd. In de dikke darm breken bacteriën van de darmflora de lactose af, waardoor klachten kunnen ontstaan zoals buikpijn, krampen, diarree, winderigheid en een opgeblazen gevoel. Dit noem je lactose-intolerantie.

Zure melkproducten (karnemelk, kwark, yoghurt) bevatten bacteriën die lactase produceren.

a Leg uit waardoor mensen met lactose-intolerantie zure melkproducten vaak beter verdragen.

Doordat de bacteriën in zure melkproducten lactase produceren, is een deel van de lactose in het product al verteerd. Er blijft minder lactose over voor de bacteriën in de darmflora, waardoor minder klachten ontstaan.

b Als je wilt weten of je lactose-intolerant bent, kun je dat laten onderzoeken. Je moet dan eerst een bepaalde hoeveelheid lactose innemen. Vervolgens wordt je bloedsuikerspiegel na een bepaalde tijd gemeten.

Leg uit dat je waarschijnlijk lactose-intolerant bent wanneer je bloedsuikerspiegel niet is gestegen.

Wanneer je voldoende lactase aanmaakt, stijgt de bloedsuikerspiegel na inname van lactose, doordat lactose wordt omgezet in monosachariden die worden opgenomen via de darmwand. Wanneer je geen of niet voldoende lactase aanmaakt, wordt lactose niet omgezet in monosachariden en stijgt de bloedsuikerspiegel niet.

46

Uit ***BiNaS*** tabel 82E blijkt dat ook DNA en RNA substraten zijn. De alvleesklier en dunne darm produceren enzymen om deze moleculen te verteren.

Noteer twee feiten over DNA en RNA die je hieruit kunt afleiden.

Twee af te leiden feiten over DNA en RNA zijn:

- DNA en RNA zijn moleculen die voorkomen in ons voedsel.
- De moleculen van DNA en RNA zijn te groot om door de cellen van de darm te kunnen worden opgenomen. Ze worden daarom verteerd tot stikstofbasen, koolhydraten (suikers) en fosfaten die wel door de cellen van de darm kunnen worden opgenomen.

© Uitgeverij Malmberg

Context Honger maakt impulsief

47

Ghreline wordt aangemaakt door de cellen van je maagwand als je maag leeg is. Het hormoon zorgt voor een hongergevoel. Wanneer je gaat eten en de maag gevuld raakt, neemt de productie van ghreline af.

Is dit een voorbeeld van positieve of negatieve terugkoppeling? Leg je antwoord uit.

Dit is een voorbeeld van negatieve terugkoppeling. Door het eten raakt de maag gevuld en neemt de ghrelineproductie af, waardoor je hongergevoel afneemt. Het effect van het proces, remt het proces.

48

Een slaaptekort kan leiden tot overmatig eten, doordat de concentratie ghreline wordt beïnvloed.

Leg uit of de concentratie ghreline door slaaptekort stijgt of daalt.

De concentratie ghreline neemt toe, waardoor je meer honger krijgt. Dit zorgt ervoor dat iemand veel meer gaat eten.

49

Uit onderzoek blijkt dat je beter geen boodschappen kunt doen als je honger hebt. Je koopt dan niet alleen meer eten, maar ook niet-eetbare producten belanden gemakkelijker in je mandje. Leg uit hoe dat komt.

Wanneer je honger hebt, is de ghrelineconcentratie in je lichaam hoog. Hierdoor word je impulsiever bij het kiezen van producten en kun je moeilijker weerstand bieden aan de impuls om producten in je mandje te leggen.

50

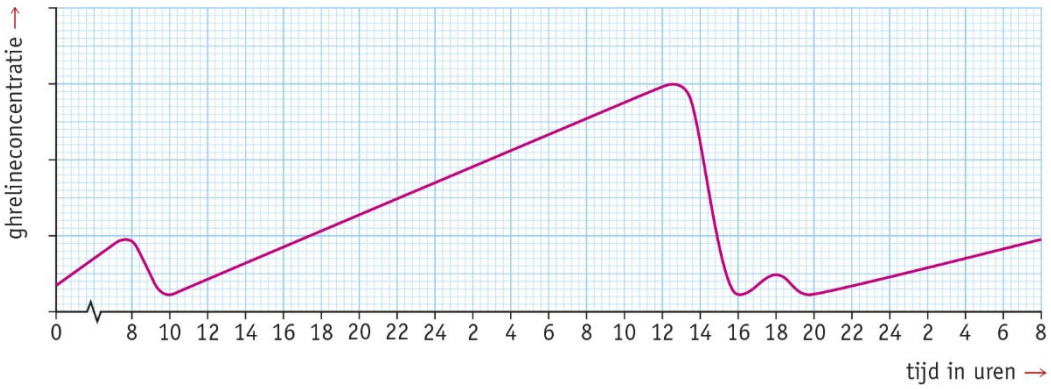
In de grafiek van afbeelding 33 is aangegeven hoe de ghrelineconcentratie verandert als iemand 28 uur lang niet eet.

a Wanneer heeft deze persoon voor het laatst gegeten?

De persoon heeft om 8:00 uur 's morgens voor het laatst gegeten. De ghrelineproductie daalt nadat er is gegeten.

b Teken in de grafiek het verdere verloop van de ghrelineconcentratie als de proefpersoon tijdens de lunch van dag 2 (13:00 uur) weer normaal gaat eten en op dag 2 om 18:00 uur zijn avondeten gebruikt.

Zie onderstaande afbeelding.



© Uitgeverij Malmberg

4 Resorptie

KENNIS

51

In welk deel van het verteringsstelsel worden de meeste voedingsstoffen in het bloed opgenomen?

De meeste voedingsstoffen in het bloed worden opgenomen in de dunne darm.

52

Je dunne darm is ongeveer zes meter lang en heeft een oppervlak van in totaal 150 tot 200 m^2. Dat is ongeveer net zo groot als een volleybalveld.

Leg uit hoe het oppervlak van de dunne darm zo groot kan zijn.

Het oppervlak van de dunne darm is zo groot, doordat de wand van de darm sterk is geplooid en zich op de darmplooien darmvlokken bevinden. Deze hebben nog kleinere uitstulpingen, de microvilli. Dit alles zorgt voor een groot oppervlak van de dunne darm.

53

a Leg uit waarom resorptie alleen kan plaatsvinden via levend epitheelweefsel.

Resorptie is een actief proces waar energie voor nodig is. Dat kan alleen plaatsvinden in levende cellen.

b Welke cellen bevatten de meeste mitochondriën: epitheelcellen van de slokdarm of epitheelcellen van de dunne darm? Leg je antwoord uit.

In de slokdarm vindt nauwelijks resorptie van voedingsstoffen en verteringsproducten plaats. In de dunne darm worden de meeste voedingsstoffen en verteringsproducten in de epitheelcellen geresorbeerd en vindt veel dissimilatie plaats. Hiervoor zijn veel mitochondriën nodig. Epitheelcellen van de dunne darm bevatten daardoor meer mitochondriën dan epitheelcellen van de slokdarm.

c Opname van alcohol vindt plaats in een groot deel van het darmkanaal.
Waardoor is de opname in de dunne darm het grootst?

Door het grote oppervlak van de wand van de dunne darm (door darmplooien, darmvlokken en microvilli) is de opname van alcohol in de dunne darm het grootst.

54

a Wat zijn de functies van de bacteriën in je dikke darm?

Sommige darmbacteriën produceren enzymen voor de vertering van stoffen die niet door de verteringsenzymen van de mens worden verteerd, zoals cellulose. Andere darmbacteriën produceren belangrijke stoffen zoals vitaminen.

b Het woord ‘flora’ wordt gebruikt als het over bloemen en planten gaat.
Leg uit waarom ‘darmflora’ geen juiste omschrijving is voor de organismen die in je dikke darm leven.

Je darmflora bestaat uit micro-organismen, vooral bacteriën. Bacteriën zijn geen planten.

55

Bij het toedienen van sommige medicijnen is het belangrijk dat deze medicijnen niet direct in de lever terechtkomen.

Leg uit dat toediening in de vorm van zetpillen dan een goede oplossing is.

Als medicijnen in de vorm van zetpillen worden toegediend, worden ze in de endeldarm in het bloed opgenomen. Het bloed in de endeldarm stroomt niet via de poortader naar de lever (maar via de onderste holle ader naar het hart).

© Uitgeverij Malmberg

56

In Zuid-Azië, Afrika en Zuid-Amerika komt veel cholera voor. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie *Vibrio cholerae*. De belangrijkste symptomen van cholera zijn plotseling overgeven en ernstige diarree.

Leg uit dat cholera levensbedreigend kan zijn.

Cholera kan levensbedreigend zijn, want iemand die overgeeft en diarree heeft, verliest veel water. Bij diarree wordt uit de voedselbrij in de dikke darm niet voldoende water geresorbeerd. Water verlaat dan met de ontlasting het lichaam.
Bij sterke, aanhoudende diarree verlies je in korte tijd zeer veel vocht, soms wel een liter per uur. Je kunt dan uitdrogen.

57

In afbeelding 37 en 38 zie je drie verteringsstelsels.

a Welke aanpassingen van het verteringsstelsel van de dromedaris beperken het vochtverlies via de uitwerpselen tot een minimum?

De dikke darm van de dromedaris is lang en de dunne darm heeft een groter oppervlak, waardoor er meer water kan worden geresorbeerd.

b De blindedarm en de dikke darm van de koala bevatten micro-organismen die cellulase aanmaken. Een koala verkrijgt bijna al zijn voedingsstoffen (inclusief water) uit eucalyptusbladeren.

Leg uit hoe dat mogelijk is.

De blindedarm en de dikke darm van een koala zijn erg lang. Hierdoor zijn er veel micro-organismen die cellulase produceren en is er meer tijd om plantaardig voedsel te verteren. Ook is er een groot oppervlak voor de opname van voedingsstoffen.

INZICHT

58

a Wanneer de ontlasting te lang in de dikke darm blijft zitten, kan dat leiden tot verstopping (obstipatie).

Leg dat uit.

In de dikke darm wordt vocht aan de ontlasting onttrokken en geresorbeerd. Als er te veel vocht uit de ontlasting wordt geresorbeerd, wordt de ontlasting steeds droger en harder. De ontlasting kan dan niet meer gemakkelijk via de anus de endeldarm verlaten.

b Als je regelmatig last hebt van obstipatie, kan de huisarts het advies geven om je voedingsstijl of leefstijl aan te passen.

Welke adviezen kan de huisarts geven? Leg uit waarom.

Adviezen om obstipatie te voorkomen zijn:

- Vezelrijk eten, want vezels stimuleren de darmperistaltiek en houden de ontlasting soepel.
- Voldoende drinken. Dit voorkomt dat de ontlasting hard en droog wordt.
- Voldoende bewegen, want dat stimuleert de darmwerking.

59

Een lintworm is een lange, lintvormige worm die in de darmen van een organisme leeft. In Nederland komen lintwormen bij mensen vrijwel nooit voor. Ze komen wel voor bij honden en katten.

Leg uit om welke vorm van symbiose het hier gaat.

De lintworm leeft van de voedingsstoffen uit de voedselbrij van de gastheer. De gastheer kan daardoor minder voedingsstoffen opnemen en ondervindt er nadeel van. De symbiose waar het hier om gaat is dus parasitisme.

© Uitgeverij Malmberg

60

Sinds 2015 worden Nederlanders van 55 tot 75 jaar iedere twee jaar uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek voor het vroegtijdig opsporen van darmkanker. Jaarlijks krijgen zo'n 12 000 Nederlanders darmkanker. Darmkanker begint vaak als een poliep in de dikke darm. Een poliep is een uitstulping aan de binnenkant van de darm (zie afbeelding 39). De meeste poliepen zijn onschuldig, maar sommige poliepen ontwikkelen zich tot darmkanker. Dat je poliepen in je darmen hebt, merk je meestal niet.
Voor het onderzoek wordt aan deelnemers gevraagd om een monster van hun ontlasting te nemen en dit op te sturen. Wanneer er sporen van bloed in de ontlasting worden gevonden, kan dat betekenen dat je poliepen in je darmen hebt.

a Hoe komt het dat poliepen kunnen zorgen voor bloed in je ontlasting?
Poliepen zijn uitstulpingen aan de binnenkant van de darm. Ze kunnen beschadigen door de voedselbrij die passeert en gaan bloeden.

b Deelname aan het bevolkingsonderzoek is gratis, maar niet verplicht.
Zou jij, als je hiervoor in aanmerking komt, deelnemen aan het onderzoek? Geef minimaal één argument.
Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: ik zou wel meedoen, omdat vroege opsporing de kans op genezing vergroot. Of: ik zou niet meedoen, omdat een monster nemen van je ontlasting vies is.

© Uitgeverij Malmberg

Context Coeliakie

61

Om te onderzoeken of mensen met ernstige darmklachten last hebben van coeliakie, wordt met behulp van een endoscoop een stukje dunne darm verwijderd en microscopisch onderzocht. In afbeelding 40 zie je een stukje dunne darm van een gezond persoon en van een coeliakiepatiënt.

a Behoren alle cellen in afbeelding 40.1 tot één weefseltype of tot meerdere weefseltypen? Leg je antwoord uit.

Alle cellen in de afbeelding behoren tot meerdere weefseltypen, want de darmwand bestaat uit onder andere dekweefsel, spierweefsel en zenuwweefsel. In de afbeelding zijn verschillende celtypen te zien, met verschillende bouw en functie.

b Wat is het verschil tussen het oppervlak van de dunne darm van een gezond persoon en dat van een coeliakiepatiënt?

Het oppervlak van de dunne darm van een gezonde persoon heeft darmvlokken. Het oppervlak van de dunne darm van een coeliakiepatiënt heeft geen darmvlokken. Daardoor is de oppervlakte voor de opname van voedingsstoffen kleiner.

c Coeliakie kent veel symptomen. Leg uit waarom je door coeliakie bijvoorbeeld sneller een bot kunt breken.

Een patiënt met coeliakie zal door de kleinere darmoppervlakte minder voedingsstoffen kunnen opnemen. Daardoor kan er bijvoorbeeld een tekort aan calcium ontstaan. Dit kan leiden tot minder stevige botten (door botontkalking), waardoor je sneller een bot kunt breken.

62

Sharon heeft coeliakie en bekijkt de verpakking van een voedingsmiddel (zie afbeelding 41).
Kan zij deze soep zonder problemen eten? Leg je antwoord uit.

De pompoensoep kan ze zonder problemen eten, want deze soep bevat geen gluten. De pompoensoep bevat geen graansoorten zoals tarwe, rogge, gerst en spelt. Die kan Sharon niet eten.

© Uitgeverij Malmberg

5 Gezonde voeding (SE)

KENNIS

63

a De vakken van de Schijf van Vijf zijn niet even groot.
Leg uit waarom het vak 'Groente en fruit' en het vak 'Brood, graanproducten en aardappelen' groter zijn getekend dan de andere vakken.
Deze vakken zijn groter getekend, omdat je uit de grote vakken per dag meer producten moet kiezen dan uit de kleine vakken. De grote vakken bevatten plantaardige voedingsmiddelen met veel koolhydraten, vitaminen en voedingsvezels en je hebt van deze producten meer nodig dan van de producten uit de andere vakken.

b Is het mogelijk dat iemand die volgens de Schijf van Vijf eet toch overgewicht of ondergewicht heeft? Leg je antwoord uit.
Ja, het is mogelijk dat iemand die volgens de Schijf van Vijf eet toch overgewicht of ondergewicht heeft, want in de Schijf van Vijf staat niet hoeveel je moet eten om een gezond gewicht te behouden. Dat hangt onder andere af van je lengte en leefstijl.

64

a Noem drie processen in je lichaam waarvoor altijd energie nodig is, omdat ze deel uitmaken van de basale stofwisseling.
Processen waarvoor altijd energie voor nodig is, zijn bijvoorbeeld de hartslag, de ademhalingsbewegingen, de peristaltische bewegingen van het darmkanaal en het op temperatuur houden van je lichaam. Andere processen kunnen ook goed zijn.

b De energiebehoefte van meisjes neemt gemiddeld vanaf hun 16e jaar vrijwel niet meer toe. Die van jongens wel. Leg uit waarmee dat samenhangt.
Dat de energiebehoefte van meisjes vanaf 16 jaar gemiddeld niet meer toeneemt, hangt samen met het feit dat meisjes dan vaak zijn uitgegroeid. Jongens van 16 jaar zijn dan nog niet uitgegroeid.

65

Maarten doet aan judo en heeft daardoor flink veel spieren. Hij doet mee aan de Nederlandse kampioenschappen judo. Volgens een BMI-meting heeft Maarten geen gezond gewicht.

a Leg uit dat de uitkomst van de BMI-meting bij Maarten niet klopt.
Maarten heeft in verhouding meer spierweefsel dan vetweefsel. Daardoor weegt hij veel, maar heeft hij toch een gezond gewicht. De BMI-index houdt geen rekening met de verhouding van vet-, spier- en botweefsel.

b Het is niet vanzelfsprekend dat iemand met een gezond gewicht voldoet aan de eisen voor een gezonde voeding.
Leg dat uit.
Het kan zijn dat iemand met een gezond gewicht niet voldoende van alle voedingsstoffen binnenkrijgt. Hierdoor kunnen ziekten ontstaan. Het gewicht zegt niet altijd iets over of iemand wel of niet gezond eet.

© Uitgeverij Malmberg

66

a Op welke twee manieren komt cholesterol in je bloed?
Cholesterol komt in je bloed:
- door de productie van cholesterol door je lever
- doordat je cholesterol binnenkrijgt met je voeding

b Leg uit waarom een hoog HDL-cholesterolgehalte gunstig is.
Een hoog HDL-cholesterolgehalte is gunstig, want HDL neemt LDL-cholesterol uit het bloed op en voert het af naar de lever. HDL verlaagt zo het LDL-cholesterolgehalte van het bloed en het vermindert de afzetting van LDL-cholesterol in de bloedvaten. Het kan er zelfs toe leiden dat de afgezette cholesterol in de bloedvaten wordt afgebroken. Hierdoor wordt de kans op hart- en vaatziekten kleiner.

c Waarom wordt cholesterol in het bloed vervoerd in lipoproteïnen?
Cholesterol in het bloed wordt vervoerd in lipoproteïnen, omdat cholesterol een vet is en dus niet oplosbaar in water is. Cholesterol kan alleen in het bloed worden vervoerd als het is gebonden aan eiwitten. Deze verbindingen heten lipoproteïnen.

d Bij Anouk in de familie komt een verhoogd cholesterolgehalte veel voor. Anouk laat haar cholesterolgehalte controleren en komt uit op een waarde van 6,6 mmol/L (totaal cholesterolgehalte). Haar HDL-cholesterol is 1,2 mmol/L.
Bereken de cholesterol-HDL-ratio van Anouk en bepaal of zij een verhoogde kans op hart- en vaatziekten heeft.
De cholesterol-HDL-ratio van Anouk is (6,6 / 1,2 =) 5,5 mmol/L. Dat is meer dan 5. Anouk heeft dus een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

67

Bekijk de tips om duurzamer te eten.

a Leg uit waarom het niet alleen goed voor je gezondheid is om minder snacks en snoep te eten, maar ook voor het milieu.
Snacks en snoep zijn producten die meestal als extraatje worden gegeten en die je niet nodig hebt. Als je deze producten minder vaak eet, is dat beter voor je gezondheid. Het energieverbruik voor de productie en het transport van snacks en snoep en de afvalproductie (verpakkingen) neemt dan ook af. Dat is beter voor het milieu.

b Zoek op internet op wat de seizoensproducten (groente en fruit) van dit moment zijn.
Voor welke daarvan zou jij vaker willen kiezen om duurzamer te eten?
Eigen antwoord.

INZICHT

68

In afbeelding 46 zie je het etiket met de voedingswaarde van een mueslireep.

a Leg uit waarom dit product niet in de Schijf van Vijf past.
Dit product past niet in de Schijf van Vijf, omdat het veel toegevoegde suiker en veel verzadigd vet bevat.

b Op de ingrediëntenlijst van een verpakt voedingsmiddel staat het ingrediënt dat er het meest in voorkomt als eerste vermeld. Daarna het ingrediënt dat er dan het meest in voorkomt, enzovoort.
Noteer van drie verpakte tussendoortjes die jij regelmatig eet of suiker bij de eerste drie ingrediënten staat. Let op: suiker kent vele varianten, zoals bijvoorbeeld sacharose, fructose(stroop), glucose(stroop), dextrose of honing.
Bijvoorbeeld: Mars: ja, Evergreen: ja, mueslireep: ja, roze koek: ja, Enzovoort.

© Uitgeverij Malmberg

69

Noteer wat je gisteren als ontbijt hebt gegeten. Als je (vrijwel) niet ontbijt, doe dit dan voor je lunch. Noteer of je gegeten voedingsmiddelen in de Schijf van Vijf passen en leg uit waarom wel of niet.

Eigen antwoord, ter beoordeling aan je docent.

70

Het Voedingscentrum geeft aan dat het eten van vlees en zuivel niet duurzaam is. Leg uit waarom niet.

Voor het produceren van vlees en zuivelproducten is veel energie, water en diervoeding nodig. Met dezelfde hoeveelheid energie en water zou je een veel grotere hoeveelheid plantaardig voedsel kunnen produceren. De grondstoffen voor de diervoeding kun je ook verwerken tot voedsel dat mensen kunnen eten.

© Uitgeverij Malmberg

Context Werken aan eten

71

Sean noemt kaas een lekker, maar niet zo duurzaam product. Er is ook kaas op de markt die is gemaakt van plantaardige ingrediënten, zoals kokosolie, cashewnoten en aardappelzetmeel.
Leg uit waarom plantaardige kaas een duurzamer product is dan kaas die is gemaakt van melk.

Melk is afkomstig van een dier (meestal van een koe). Het houden van koeien voor de productie van melk kost veel energie, water en voedsel (die mensen dus niet kunnen gebruiken). Daarnaast stoten koeien veel ammoniak en methaan uit en produceren ze mest. Bij kaas van plantaardige producten zijn deze factoren meestal lager en gunstiger voor het milieu.

72

Leg uit dat een grootverpakking vaak duurzamer is dan een kleine eenpersoonsverpakking.

Een grootverpakking is vaak duurzamer dan een kleine eenpersoonsverpakking, omdat een eenpersoonsverpakking weinig product en relatief veel verpakkingsmateriaal bevat. Bij een grootverpakking is die verhouding gunstiger.

73

Het weglaten van deksels op de bakjes met noten was een slimme manier om te bezuinigen op verpakkingsmateriaal.
Hoe zou dit nog duurzamer kunnen?

Eigen antwoord. Bijvoorbeeld door mensen zelf bakjes of glazen potten te laten vullen uit grote bakken in de supermarkt. Sommige supermarkten zijn hier al mee begonnen met bijvoorbeeld noten, broodbeleg, ontbijtgranen, pasta, rijst, enzovoort.

74

a Een voedingsmiddelentechnoloog moet creatief en innovatief zijn. Leg dat uit.

Voor het ontwikkelen van nieuwe producten moet je originele ideeën, oplossingen en methoden kunnen bedenken. Je moet ook kunnen bedenken waar (in de toekomst) behoefte aan is.

b Zou deze opleiding iets voor jou zijn? Licht toe waarom wel of niet.

Eigen antwoord. Bijvoorbeeld wel, want je bent geïnteresseerd in voeding en nieuwe ontwikkelingen op dat gebied. Bijvoorbeeld niet, want jouw interesses liggen op een ander vlak.

© Uitgeverij Malmberg

Samenhang Bacteriën houden je gezond

1

Vul in de tabel de volgende begrippen in bij het juiste organisatieniveau.
Kies uit: *bacterie – darm – darmmicrobioom – micro-organisme – nuttige bacteriën – patiënt.*

Organisatieniveau	Begrip
Systeem aarde	
Ecosysteem	darmmicrobioom
Populatie	nuttige bacteriën
Organisme	bacterie, micro-organisme, patiënt
Orgaanstelsel	
Orgaan	darm
Cel	bacterie, micro-organisme
Molecuul	

2

Voedingsmiddelen die veel suiker en vet bevatten, zijn niet goed voor je darmbacteriën.
Voedingsmiddelen die veel vezels bevatten juist wel.
Noem enkele producten die je voldoende moet eten voor een gezond darmmicrobioom. Leg je antwoord uit.

Voor een gezond darmmicrobioom moet je groente, fruit, peulvruchten en volkoren graanproducten eten. Deze voedingsmiddelen bevatten veel vezels.

3

Mensen leven samen met darmbacteriën. Welke vormen van symbiose kunnen bestaan tussen darmbacteriën en de mens? Leg je antwoord uit.

Tussen darmbacteriën en de mens kunnen zowel de vormen van symbiose commensalisme, mutualisme als parasitisme voorkomen, want er leven verschillende typen bacteriën in je darmen.

- Commensalisme: bacteriën leven van de stoffen in de voedselbrij. Mensen hebben hier geen voor- of nadeel van.
- Mutualisme: zowel de bacteriën als de mens hebben voordeel. De bacteriën hebben een plaats om te leven en krijgen voedingsstoffen. De mens krijgt hulp bij de vertering van plantaardige vezels en de productie van vitamine K.
- Parasitisme: de bacteriën hebben voordeel en de mens heeft nadeel. Schadelijke bacteriën leven van de voedselbrij en veroorzaken bijvoorbeeld ontstekingen van de darmwand.

4

Gewichtsverlies komt vaak voor bij patiënten met de ziekte van Crohn. Verklaar dit.

Bij patiënten met de ziekte van Crohn is de wand van de darmen aangetast door ontstekingen. Hierdoor kunnen de darmen minder voedingsstoffen opnemen uit de voedselbrij. Dat kan leiden tot gewichtsverlies.

© Uitgeverij Malmberg

5

Bij een poeptransplantatie wordt verdunde ontlasting van een donor met een gezond darmmicrobioom via een sonde (slangetje) door de neus in de dunne darm van een patiënt ingebracht.
Noem twee redenen waarom dat op deze manier wordt gedaan.

Twee redenen zijn:

- De darmbacteriën in de ontlasting worden op deze manier niet gedood door het maagzuur en de enzymen in de maag.
- De patiënt heeft zo geen last van de geur of smaak van de ontlasting.

6

Het gebruik van antibiotica kan de balans tussen goede en schadelijke bacteriën in je darmen verstoren. Leg uit hoe dat komt.

Antibiotica doden zowel goede als schadelijke bacteriën. Na een antibioticumkuur vermenigvuldigen de overgebleven bacteriën zich weer. Er is dan een kans dat schadelijke bacteriën de overhand krijgen en de balans anders wordt dan voor de antibioticumkuur.

7

Bij onze verre voorouders had het darmmicrobioom een andere samenstelling dan bij ons. Hoe komt dat?

Het darmmicrobioom van onze voorouders had een andere samenstelling dan die van ons, omdat zij ander voedsel aten en er minder hygiëne was. Ook het huidige gebruik van medicijnen (bijvoorbeeld antibiotica) heeft invloed op het darmmicrobioom.

© Uitgeverij Malmberg

Practica

Voedingsstoffen aantonen

Voedingsstof	Indicator	Kleurverandering
Eiwitten	biureetreagens	van lichtblauw naar blauwpaars
Glucose	fehlingsreagens	van lichtblauw naar oranje
Zetmeel	jodiumoplossing	van lichtbruin naar blauwzwart
Vitamine C	DCPIP	van donkerblauw naar kleurloos

De werking van speeksel

Voorbeeld van een schema met resultaten:

Nummer	Bevat zetmeeloplossing en	Indicator	Kleur
5	gedestilleerd water	jodiumoplossing	blauwzwart
7	speekseloplossing	jodiumoplossing	geelbruin
6	gedestilleerd water	fehlingsreagens	lichtblauw
8	speekseloplossing	fehlingsreagens	oranje

1

Welke conclusie kun je trekken?

Amylase in speeksel zet zetmeel om in glucose.

2

Leg uit dat buis 5 en 6 als controleproef dienen.

Buis 5 en 6 tonen aan dat de kleur van de indicator alleen verandert na de toevoeging van speeksel.

De werking van alvleessap en gal

1

Formuleer een onderzoeksvraag bij dit onderzoek.

Wat is de invloed van gal op de werking van alvleessap?

2

Stel een hypothese op bij je onderzoeksvraag.

Alvleessap verteert vetten beter als er ook gal aanwezig is.

3

Maak een overzicht van je resultaten.

Voorbeeld van een schema met resultaten:

Reageerbuisnummer	Inhoud	Natronloog toegevoegd
1	melk	... mL
2	melk en alvleessap	... mL
3	melk en gal	... mL
4	melk, alvleessap en gal	... mL

4

Leg uit waarom je telkens 0,1 mL natronloog moet toevoegen totdat de oplossing in de reageerbuis blijvend roze kleurt.

Fenolftaleïne wordt roze in een basisch milieu. Wanneer de oplossing blijvend roze kleurt, is deze niet meer zuur. Aan een reageerbuis met een oplossing waarin vetzuren bij de vertering zijn vrijgekomen, moet je meer natronloog toevoegen om de vetzuren te neutraliseren.

© Uitgeverij Malmberg

5

In welke reageerbuis of reageerbuizen is het meeste vet verteerd? Leg je antwoord uit.

In reageerbuis 4 is het meeste vet verteerd. Aan deze reageerbuis moet je het meeste natronloog toevoegen om de oplossing blijvend roze te laten kleuren. In de oplossing in deze reageerbuis zijn bij de vertering de meeste vetzuren vrijgekomen.

6

In welke reageerbuis of reageerbuizen is ook vet verteerd? Leg je antwoord uit.

In reageerbuis 2 is ook vet verteerd. Aan deze reageerbuis moet je meer natronloog toevoegen om de oplossing blijvend roze te laten kleuren dan aan reageerbuis 1 en 3.

7

In welke reageerbuizen heeft geen vertering van vet plaatsgevonden? Leg uit waardoor niet.

In reageerbuis 1 en 3 is geen vet verteerd, doordat alvleessap ontbreekt. Na de toevoeging van 0,1 mL natronloog kleurt de oplossing blijvend roze. De oplossing bevat dus geen vetzuren.

8

Welke conclusie kun je uit deze proef trekken?

Bijvoorbeeld: gal bevordert de vertering van vet door alvleessap.

Je BMI en tailleomtrek bepalen

1

Formuleer een onderzoeksvraag bij dit onderzoek.

Past mijn gewicht bij mijn lengte?

2

Stel een hypothese op bij je onderzoeksvraag.

Bijvoorbeeld: mijn gewicht past bij mijn lengte / ik ben te zwaar voor mijn lengte / ik ben te licht voor mijn lengte.

3

Heb je een gezond gewicht volgens de BMI-index?

Eigen antwoord.

4

Heb je een gezonde tailleomtrek?

Eigen antwoord.

5

Welke conclusie kun je trekken?

Bijvoorbeeld: mijn BMI voldoet aan de eisen voor een gezond lichaamsgewicht, maar mijn tailleomtrek niet.

6

Zijn de resultaten van de practicumopdracht betrouwbaar? Leg je antwoord uit.

Er wordt bij het bepalen van de BMI-index en de tailleomtrek uitgegaan van gemiddelden. Verschillen in lichaamsbouw kunnen afwijkende resultaten opleveren. Als je bijvoorbeeld veel spiermassa hebt, heb je waarschijnlijk toch een gezond gewicht.

© Uitgeverij Malmberg

Examenopgaven

Borstvoeding

1

Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak juist of onjuist is.

1 juist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2p
indien twee nummers correct 1p
indien minder dan twee nummers correct 0p

2

Verklaar waardoor een toename in darmperistaltiek leidt tot een verminderde waterresorptie.

Uit het antwoord moet blijken dat de verblijfsduur in de (dikke) darm verkort is / de voedselbrij de darm te snel verlaat (waardoor effectieve waterresorptie niet mogelijk is).

Muizenplaag

3

Welke conclusies kunnen Wietse en Jelte trekken uit de resultaten (tabel 2) van hun experiment naar de aanwezigheid van voedingsstoffen in het sap van graswortels?

B

4

Noteer alle klieren die deze enzymen produceren.

speekselklier(en), alvleesklier en (dunne-)darmsapklieren / enzymproducerende darmcellen / crypten van Lieberkühn

voor drie juiste klieren 2p
voor drie juiste klieren en een onjuist deel 1p
voor alleen twee juiste klieren 1p
voor alle overige antwoorden 0p

IJskoud de beste?

5

Door welke organen is de meetpil achtereenvolgens gegaan? Noteer de nummers van die organen in de juiste volgorde.

7 – 6 – 3 – 2 – 4

indien alleen de vijf juiste nummers in de juiste volgorde 2p
indien alleen de vijf juiste nummers in een onjuiste volgorde 1p
indien de vijf juiste nummers in de juiste volgorde en één of twee onjuiste nummers 1p
indien alleen vier juiste nummers in de juiste volgorde 1p
in alle andere gevallen 0p

© Uitgeverij Malmberg

Brood: glutenvrij en jodiumrijk

6

Op welk levensverschijnsel heeft een jodiumtekort bij de mens het meeste effect?

A celstofwisseling
B gaswisseling
C reactie op prikkels
D spijsvertering
E uitscheiding

A

7

Leg uit welke effecten dit heeft op het functioneren van de dunne darm.

Uit het antwoord moet blijken:

- dat door het verdwijnen van darmvlokken het oppervlak van de dunne darm kleiner wordt 1p
- hierdoor in de dunne darm (per tijdseenheid) minder verteringssappen worden afgegeven 1p
- waardoor (per tijdseenheid) minder voedingsstoffen naar het bloed gaan 1p

© Uitgeverij Malmberg